



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA

Estruturas Provisórias Exteriores na Vertente Hospitalar

Contexto da pandemia Covid-19

ET 12/2021

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA REDE DE SERVIÇOS E RECURSOS EM SAÚDE
UNIDADE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS



REPÚBLICA
PORTUGUESA

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAUDE.PT



Especificações Técnicas para

Estruturas Provisórias Exteriores na vertente Hospitalar

Contexto da pandemia Covid-19

Ficha técnica

Número	ET 12 /2021
Data de aprovação	
Data de publicação	
Data da última revisão	
Revisão obrigatória	

Equipa técnica

Autor	ACSS
Coordenação	Nuno Corte
Edição	UIE/ACSS

Equipa técnica da UIE

Carla Antunes
Gleber Oliveira
Lucia Dantas
Nuno Caldeira
Nuno Corte
Tiago Matos

Palavras-chave

Estruturas Provisórias, Instalações Provisórias, Edifícios pré-fabricados, Contentores modulares, Covid-19;

Resumo

O disposto nas presentes “Especificações Técnicas para Estruturas Provisórias Exteriores na vertente Hospitalar” estabelece orientações para as instalações e equipamentos em estruturas modulares e considerações sobre a sua implantação.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos da alínea r), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012, de 22 de maio, tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do Decreto-Lei nº 25/2012, de 15 de fevereiro.

ISSN:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, de parte ou totalidade desta obra.

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO.....	1
2.	OBJETIVOS.....	1
3.	VISÃO GERAL DO PROJETO.....	3
3.1.	ARQUITETURA	3
3.2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11
3.3.	ELEOTECNIA E COMUNICAÇÕES.....	12
3.4.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS E ESGOTOS	26
3.5.	RESÍDUOS HOSPITALARES	27
3.6.	INSTALAÇÕES MECÂNICAS.....	28
4.	OUTRAS ESTRUTURAS PROVISÓRIAS.....	39
4.1.	TENDAS PARA TRIAGEM E ISOLAMENTO	39
4.2.	CONTENTORES FRIGORÍFICOS.....	39
4.3.	OUTROS CASOS DE APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS	41
5.	CONCLUSÕES.....	43
6.	BIBLIOGRAFIA	44
	ANEXO I CASOS DE ESTUDO.....	II
	ANEXO II PROCESSO CONSTRUTIVO DE ESTRUTURAS PROVISÓRIAS.....	VII

ÍNDICE DE FIGURAS E TABELAS

Figura 1 - Diagrama de princípio para a situação sem grupo eletrogéneo de socorro local.....	14
Figura 2 - Esquema unifilar sugerido para o quadro elétrico parcial, associado à estrutura provisória de exterior.....	16
Figura 3 - Diagrama de princípio para a situação com grupo eletrogéneo de socorro local.....	16
Figura 4 - Quadro elétrico do tipo armário, para montagem interior, com cela de cabos lateral (Fonte HFF, EPE).....	17
Figura 5 - Esquema unifilar sugerido para o quadro elétrico parcial, associado à estrutura provisória de exterior, com grupo eletrogéneo de socorro.....	18
Figura 6 - Esquema unifilar sugerido para a interligação entre o barramento principal do quadro elétrico parcial da estrutura provisória e a UPS centralizada, e respetivas saídas ininterruptas, derivadas de semi barramento também ele ininterrupto.....	19
Figura 7 - Instalação de elétrico de terra de reforço da terra de proteção, considerando pavimento em betão ou revestido com betuminoso.....	21
Figura 8 - Instalação de elétrico de terra de reforço da terra de proteção, considerando pavimento em terra.....	22
Figura 9 - Bastidor da rede estruturada de voz e dados do tipo armário (Fonte HFF, EPE)	23
Figura 10 - Armazenamento de contentores destinados à recolha de resíduos hospitalares considerados infetados (Grupo III).	27
Figura 11 - Módulos pré-fabricados no Hospital de Santa Maria, Lisboa	iii
Figura 12 - Entrada nos Módulos de triagem no Hospital de Santa Maria, Lisboa	iii
Figura 13 - Sala de espera no Hospital de Santa Maria, Lisboa	iii
Figura 14 - Cama na sala de reanimação com desfibrilhador na proximidade	v
Figura 15 - Boxes HFF	v
Figura 16 - Estrutura Modular	vi
Figura 17 - Entrada ADR-SU	vi
Figura 18 - Acessos aos profissionais e utentes	vi
Figura 19 - Entrada na enfermaria de isolamento	vi
Tabela 1 - Funcionalidades e/ou sistemas de comunicação	24
Tabela 2 - Funcionalidades e sistemas de segurança eletrónica.....	25
Tabela 3 - Tomadas Gases medicinais e Aspiração	37

ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS

AVAC	-	Aquecimento, ventilação e ar condicionado
EN	-	European Standard
ePM	-	Particulate matter efficiency
E.T.	-	Especificações Técnicas
GTC	-	Gestão técnica centralizada
HIG	-	Higiénica
H	-	HEPA (High Efficiency Particulate Air filter)
I.S.	-	Instalações sanitárias
ISO	-	The International Organization for Standardization
UIE	-	Unidade de instalações e equipamentos
UTA	-	Unidade de tratamento de ar
UTAN	-	Unidade de tratamento de ar novo
VE	-	Ventilador de extração
ACM	-	Ar comprimido medicinal
O2	-	Oxigénio
V	-	Vácuo

PREÂMBULO

A crise epidemiológica do novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença respiratória aguda Covid-19, veio pôr à prova a capacidade de resposta dos hospitais e a resiliência dos profissionais da saúde e causou uma pressão sem precedentes nos serviços de urgência hospitalares. Houve, por parte dos hospitais e centros hospitalares, a necessidade de adotar estratégias, de modo a garantir a prestação de cuidados a um crescente número de utentes e, consequentemente, o reforço da capacidade de resposta.

Dado o potencial de contágio do SARS-CoV-2, houve a necessidade de separação entre utentes com Covid-19 dos demais, criando grandes constrangimentos de espaço com a necessidade de criação de zonas específicas para doentes Covid-19.

A mudança, causada pela pandemia SARS-CoV-2, verificou-se na flexibilização de serviços, criação de novos circuitos, dotação de mais equipamentos, aumento dos recursos técnicos e humanos.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento ao Diretor da Unidade de Instalações e Equipamentos, Eng.º Nuno Jorge e sua equipa do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, pela sua disponibilidade durante a visita às instalações do Hospital de Santa Maria e partilha de informação sobre as medidas adotadas face à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2.

Agradecimento ao Diretor da Unidade de Instalações e Equipamentos, Dr. Filipe Chibante e ao Dr. Álvaro Alves, pelo acolhimento e visita ao Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e ao enfermeiro especialista Edgar Pires pela visita à unidade de urgência, no exterior do HFF, dedicada a doentes e suspeitos de Covid-19 e explanação das medidas adotadas de resposta à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2.

Agradecimento ao Diretor da Unidade de Instalações e Equipamentos, Eng.º David Gervásio do Hospital Garcia de Orta, pelo acolhimento e partilha de informação das medidas adotadas no âmbito da Covid-19 e ao enfermeiro especialista David Peças pelo acompanhamento no interior do covidário e explanação das medidas adotadas de resposta à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2.

ÂMBITO

O âmbito deste documento, Estruturas Provisórias Exteriores na Vertente Hospitalar, tem em conta o carácter de emergência e de resposta à crise epidemiológica, devendo as presentes orientações ser aplicáveis considerando o carácter temporário destas instalações, sendo que para todas as restantes situações se devem aplicar as Recomendações e Especificações técnicas da ACSS e legislação aplicável.

1. INTRODUÇÃO

Face à necessidade crescente de implementar soluções construtivas temporárias que respondam à emergência causada pela pandemia pelo vírus SARS-CoV-2, elabora-se o presente documento que se pretende que sirva como orientação técnica às várias entidades hospitalares na procura de soluções para as necessidades prementes de resposta imediata no setor da saúde.

Neste documento, o foco são as estruturas provisórias que respondam às necessidades no setor da saúde de forma célere, imediata e que permitam ampliar a capacidade de resposta das unidades de saúde.

Serão apontados alguns casos de aplicação que serviram de referência relativamente às práticas atuais em hospitais na área da ARS LVT.

2. OBJETIVOS

O presente documento tem por objetivo dotar os Serviços de Instalações e Equipamentos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde das ferramentas necessárias para dar resposta em termos de instalações temporárias às solicitações decorrentes da atual pandemia pelo vírus SARS-COV-2, ou a outras situações de caráter eminentemente temporário.

Este documento surge numa fase em que já existe algum *know-how* técnico associado à Covid-19, em que muitos hospitais já passaram por várias solicitações e exigências de ampliação das respetivas instalações, tendo por isso uma base não apenas teórica, mas também uma vertente prática relativa ao que se passou em alguns hospitais de elevada diferenciação em Portugal Continental, em termos de instalações e equipamentos provisórios, pelos hospitais de Santa Maria, do CHULN, EPE, Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE e Garcia de Orta, EPE.

Estando a Europa e o resto do mundo ainda longe de poder considerar erradicada a pandemia, e não existindo qualquer garantia de que não haverá novas vagas que resultem em renovadas e exigentes solicitações aos hospitais, pretende-se abordar de forma sistemática as condicionantes e requisitos para o planeamento de estruturas provisórias de apoio à prestação de cuidados de saúde.

3. VISÃO GERAL DO PROJETO

3.1. ARQUITETURA

3.1.1. ENQUADRAMENTO

As estruturas provisórias que se pretendem abordar no presente documento não têm como objetivo aumentar a capacidade de resposta em termos de cuidados intensivos, pois esses são cuidados altamente diferenciados que não se coadunam com este tipo de instalações.

A pandemia de SARS-CoV-2 veio demonstrar que os hospitais não estão projetados para dar resposta imediata através do dimensionamento original, quer de lotação quer de infraestruturas.

As instalações provisórias aqui abordadas, de carácter pré-fabricado e standardizado, servirão de apoio à criação de um “circuito respiratório” de apoio à urgência, prestando cuidados médicos a utentes já diagnosticados como positivos para a Covid-19, ou com sintomas compatíveis mas ainda não confirmados, que necessitam de cuidados de saúde hospitalares, mas cuja gravidade não exige internamento hospitalar.

Estas estruturas servirão de apoio à manutenção da prestação de cuidados de saúde a doentes urgentes, libertando o serviço de urgência para doentes não-covid e assegurando a segurança e eficácia na prestação de cuidados de saúde aos outros utentes urgentes, que continuarão a existir e cuja segurança na prestação de cuidados deve continuar a ser garantida.

Pretende-se, neste documento, na área de arquitetura, abordar as funcionalidades e as características dos espaços a considerar na definição do *layout* de uma instalação deste tipo.

3.1.2. IMPLANTAÇÃO

A estrutura provisória a implantar deve estar localizada junto a um hospital de referência com serviço de urgência, numa área exterior da unidade hospitalar, mas dentro do perímetro hospitalar. Deve localizar-se junto ao serviço de urgência, permitindo preferencialmente uma ligação dedicada e resguardada ao serviço, segregando esse circuito dos restantes circuitos de utentes.

A instalação da estrutura provisória não deve causar constrangimentos à circulação viária dentro do perímetro hospitalar e deve localizar-se numa área tendencialmente de nível.

3.1.3. ACESSOS

O acesso viário a estas instalações deve fazer-se pela entrada principal do perímetro hospitalar pela via dedicada à urgência, controlada pela portaria. Essa indicação deve estar sinalizada facilitando a clareza de orientação dos utentes.

Quanto aos acessos à instalação modular provisória, deve existir uma entrada para utentes, resguardada contra intempéries e com zona de *drop-off* de tomada/largada de utentes.

Deve existir uma entrada de profissionais e abastecimentos de material clínico e de consumo, que permita a carga/descarga sem causar constrangimentos à restante circulação hospitalar.

Deve existir uma entrada direta para a sala de reanimação/emergência, com acesso privilegiado ao cais de ambulâncias. Caso a entrada para esta sala não seja direta, este compartimento deve estar localizado o mais perto possível da entrada/saída do cais de ambulâncias.

Deve existir uma ligação direta e exclusiva à unidade hospitalar para transferência de utentes cujos cuidados de saúde exijam uma resposta mais diferenciada ou para realização de eventuais exames complementares de diagnóstico. Esta ligação deve assegurar um circuito fácil e imediato, sem cruzamentos com outros circuitos hospitalares, mantendo a segurança dos outros utentes e minimizando o contágio.

Caso não seja possível uma ligação direta para estes utentes, é aceitável a existência de um acesso para o exterior da unidade hospitalar, acautelando que está localizado num ponto mais direto para aceder ao interior da unidade hospitalar, confinando em área que permita diferenciação de circuitos quer horizontais quer verticais face aos outros utentes.

Deve existir uma saída para o exterior a partir do compartimento de depósito de sacos, evitando o devassamento da unidade para recolha de resíduos por pessoal externo.

Face à inevitabilidade destas instalações provisórias não estarem de nível relativamente ao terreno onde são implantadas, não só pelo facto de terem que se adaptar às condições existentes, mas também para garantir as necessárias pendentes do saneamento, devem ser garantidas as inclinações e demais exigências nas rampas de acesso às entradas de acordo com o DL 163/2006, de 8 de agosto, que define as normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada.

3.1.4. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL

3.1.4.1. SALA DE ESPERA DE ACOMPANHANTES

Poderá ser prevista uma área de espera de acompanhantes, autónoma da unidade, podendo ser numa zona exterior, mas resguardada contra intempéries. Os acompanhantes não entram na instalação, aguardam neste local por notícias do seu familiar.

A disposição das cadeiras deve permitir o distanciamento entre cadeiras de 1,5 metros e todas as cadeiras devem estar dispostas no mesmo sentido, evitando situações de pessoas frente a frente. As cadeiras devem ser facilmente higienizáveis.

Deve existir ventilação natural.

As máquinas de venda automática e self-service devem ser evitadas, mas, caso existam, devem estar munidas de métodos de pagamento digital e com a mínima interação manual.

3.1.4.2. ANTECÂMARA/ ÁREA DE SCREENING

Na entrada de utentes, deve ser prevista uma antecâmara de acesso à unidade, com uma zona de *screening* para medição de temperatura e desinfecção de mãos com solução aquosa de base alcoólica (SABA). Sendo o controlo dos acessos e a deteção de pessoas eventualmente contagiosas um dos parâmetros de maior importância para manter a instalação segura a inclusão de câmaras de imagem térmica nos acessos, com detetores de temperatura em pessoas deve idealmente ser garantido, equipamentos fixos ou portáteis.

3.1.4.3. SALAS DE ESPERA DE DOENTES

Devem existir preferencialmente duas esperas para utentes, diferenciadas. Uma espera para utentes positivos à Covid-19 e outra sala para utentes com sintomatologia respiratória, compatível com Covid-19, mas cuja confirmação ainda não foi feita ou que aguardam o resultado do teste.

A disposição das cadeiras deve permitir o necessário distanciamento entre cadeiras de pelo menos 1,5 metros, facilmente higienizáveis e todas as cadeiras devem estar dispostas no mesmo sentido, evitando situações de pessoas frente a frente.

Este compartimento deve ter iluminação natural e permitir a entrada, circulação e espera de utentes em maca.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2 ou G4ws.

3.1.4.4. INSTALAÇÃO SANITÁRIA (I.S.)

Deve existir pelo menos uma I.S. adaptada a pessoas de mobilidade condicionada conforme disposto no DL 163/2006, de 8 de agosto, localizada junto às esperas de utentes, mas resguardando as salas de espera da devassa pela abertura da porta da I.S.

Consultar também as Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

3.1.4.5. RECEÇÃO/SECRETARIA

A receção/secretaria deve localizar-se junto à entrada de utentes, próxima das áreas de espera, deve comunicar em simultâneo com a zona de entrada e com o interior do serviço, possibilitando o encaminhamento dos utentes para a triagem.

Deve estar separada por vidro ou acrílico da circulação de utentes, possuir comunicação por intercomunicador e ter visibilidade para a entrada.

Entre os postos de trabalho, deve prever-se uma divisória de vidro/acrílico com, pelo menos, 60 cm de altura, colocada na mesa de trabalho, servindo como painel de proteção aos funcionários.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2 ou G4ws.

3.1.4.6. TRIAGEM

Deve ser prevista uma área de triagem, posterior à receção/secretaria, onde os doentes serão triados por prioridades e encaminhados, ou realizam teste de diagnóstico quando têm sintomatologia respiratória compatível com Covid-19. Preferencialmente, deve ter acesso independente para o doente e o técnico de saúde. Podem existir dois postos de triagem, localizados no mesmo compartimento desde que devidamente separados por estruturas fixas. Caso o doente tenha realizado teste de despiste à Covid-19, deve aguardar pelo resultado em sala de espera própria.

Deve dispor de lavatório clínico para higienização de mãos, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2 ou G4ws.

3.1.4.7. GABINETE MÉDICO

O gabinete médico deve permitir o atendimento de utentes em maca / cadeira de rodas o que terá implicações concretas no dimensionamento das áreas e porta.

Deve dispor de lavatório clínico para higienização de mãos, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2 ou G4ws.

3.1.4.8. GABINETE DE ENFERMAGEM

Para preparação de medicação e procedimentos. Deve localizar-se próximo do posto de controlo de enfermagem.

Deve dispor de lavatório clínico para higienização de mãos, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U4P3E2C2 ou G5ws.

3.1.4.9. VESTIÁRIOS DE PESSOAL

O acesso aos vestiários de pessoal deve ser feito por uma entrada própria de pessoal, desde o exterior.

A sua configuração deve potenciar a circulação “marcha em frente”. Deve existir um vestiário de entrada de profissionais e outro vestiário de saída de profissionais, adjacentes e apenas comunicando um com o outro por cacifos de dupla porta, onde os profissionais deixam os seus pertences à entrada e os recolhem à saída.

O vestiário de entrada de profissionais deve ter zona de cacifos de dupla porta e instalações sanitárias. É neste vestiário que os profissionais vestem o equipamento de proteção individual (EPI), sendo fundamental a existência de espelhos para verificação se os mesmos estão corretamente vestidos. Comunica com o interior da unidade por antecâmara.

O vestiário de saída de profissionais deve ter uma antecâmara na ligação com o interior da unidade também em subpressão, onde os profissionais despem os EPI, devendo ser provido de espelhos para verificação do procedimento e tina de desinfecção. Após retirada dos EPI, os profissionais avançam para o vestiário, onde devem existir instalações sanitárias completas com duche, onde acedem ao cacifo de dupla porta onde guardaram os seus pertences na entrada. Neste serviço, os técnicos têm contacto direto e diário com fluidos ou doentes infetados pelo que a necessidade de tomar duche é frequente e devem existir instalações físicas para tal.

As portas de acesso aos vestiários devem idealmente ser de correr com abertura por interruptor eletrónico automático e comunicação visual através de envidraçado para as antecâmaras para garantir visualização quando em utilização, nomeadamente na antecâmara de despir EPI.

Os vestiários devem ser suficientemente espaçosos para que os profissionais possam desinfetar-se e vestir/despir EPI's sem riscos de contacto físico ou contaminação. É também necessário espaço para dispensadores de soluções desinfetantes, toalhas, escovas, luvas e cestos de papéis. Tanto os dispensadores de soluções desinfetantes, como os cestos de papéis devem ser de comando não manual. As soluções a adotar devem privilegiar as soluções mãos livres, que incluem torneiras, dispensadores de sabonete e dispensadores de SABA, com soluções automáticas e casas de banho equipadas idealmente com sanitas com fecho de tampa e descarga automática através de sensores e temporizadores, para minimizar contágios. A configuração dos vestiários deve garantir a privacidade mesmo em situações em que a porta se abre para entrada ou saída de outros profissionais de saúde. Devem ser claramente separadas as zonas molhadas (duches) das zonas secas (cacifos) e das zonas de instalações sanitárias.

Consultar também as Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar - RT 03/2010.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

3.1.4.10. SALA DE REANIMAÇÃO

Constitui uma área específica de abordagem, tratamento e observação de doentes críticos classificados de emergentes ou, nalguns casos, muito urgentes que apresentem quadro clínico de descompensação das funções vitais que coloque a vida em risco. A sala de reanimação é fisicamente individualizada relativamente ao restante serviço, devendo localizar-se próximo da entrada de emergência ou com acesso direto a partir do cais de ambulâncias.

A sala de reanimação deve dispor das logísticas necessárias ao apoio muito urgente ou emergente, considerando o tratamento de doentes em estado crítico, com condições para suporte avançado de vida. Deve dispor de portas de correr nos acessos, com espaço amplo para a passagem de macas com doente e equipamentos, com sistema de abertura controlada de acesso específico (que impede acesso não autorizado). A saída da Sala de reanimação deverá ser realizada pelas circulações de serviço sem contacto com outros doentes, nem salas de espera.

A sala de reanimação poderá ser configurada em espaço aberto, com capacidade para um máximo de 2 doentes e uma área de 20m² por doente. A distância entre eixos de macas não deverá ser inferior a 2.40m deixando 1.50m livres de cada lado da maca, permitindo o acesso ao doente a toda a volta (360°) e a presença em simultâneo de toda a equipa multiprofissional e multidisciplinar requerida para a abordagem do doente crítico. A atividade desenvolvida na sala de reanimação é geradora de intenso ruído, pelo que este espaço carece de um cuidado especial no tratamento acústico.

A constituição das paredes deverá incluir as necessárias proteções contra radiações tendo em conta a utilização de aparelhos de radiologia.

O revestimento das paredes deverá garantir a possibilidade de limpeza e desinfecção, não ser poroso, não ter juntas e ser garantida a durabilidade.

As paredes deverão ser protegidas contra embates, conforme recomendações técnicas da ACSS.

O revestimento do pavimento deverá ser antiderrapante, preferencialmente anti estático, condutivo, resistente a fluidos e de fácil limpeza, durável e com absorção de choque, com classificação U3P3E3C2 ou G4ws.

Deve dispor de lavatório clínico, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Deve ser consultada também a RT 14/2019 – Recomendações técnicas para Sala de Emergência da ACSS.

3.1.4.11. ÁREA DE VIGILÂNCIA E CONTROLO DE ENFERMAGEM

O posto de vigilância centralizada e registo é destinada à vigilância e monitorização dos utentes, controlo da unidade e registo administrativo das atividades clínicas realizadas aos utentes. Permite a coordenação funcional da área.

Deve ser protegido com envidraçado que, sem prejudicar o contacto visual, possibilite resguardo acústico. É da maior importância o contacto visual permanente entre cada doente e o enfermeiro por ele responsável, embora mantendo privacidade relativamente aos outros doentes. Deve ficar separado do espaço de preparação de medicação.

Deve dispor de lavatório clínico, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

3.1.4.12. BOXES DE OBSERVAÇÃO/TRATAMENTO

Tendo em conta a situação específica destes utentes e o alto grau de contágio, devem evitar-se as soluções em *open space*, mesmo que com divisórias laterais fixas. Considera-se que as *boxes* são uma alternativa preferencial relativamente às disposições em *open space*. As *boxes* devem ser desenhadas com o maior cuidado de forma a permitir sempre o contacto visual entre o doente e o pessoal de vigilância. Devem ser especialmente cuidadas as condições acústicas.

Existem várias soluções para instalação de todo o equipamento necessário (cabeceira, braço suspenso ou coluna no pavimento), todas com vantagens e inconvenientes. Na sua instalação, deve privilegiar-se a solução que faculte o acesso 360º ao doente.

Nas *boxes* onde são muitas vezes necessárias intervenções muito rápidas e de algum automatismo, deve procurar-se a normalização dos espaços e equipamentos: portas nos mesmos locais e com o mesmo tipo/ sentido de abertura, macas e equipamentos móveis na mesma posição, tomadas nos mesmos locais, facilitando o trabalho dos profissionais e evitando erros de perceção.

Os níveis de habitabilidade e conforto devem também ser cuidados (controlo térmico, luminoso e acústico). Atendendo ao funcionamento 24h/24h ganha particular importância a articulação entre a iluminação natural e artificial e a não agressividade do ambiente. Não devem utilizar-se vãos de iluminação zenital.

Cada *box* deve dispor de lavatório clínico, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Os pavimentos deverão ser preferencialmente antiestáticos condutivos e obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

3.1.4.13. BOXES DE ISOLAMENTO

Para doentes cujo estado exija segregação, motivada por possibilidade de contágio acrescido por via aérea. Preferencialmente, a(s) *boxe(s)* de isolamento deve(m) localizar-se num dos extremos da unidade, mas sendo visualizadas pelo posto de controlo de enfermagem.

Com acesso condicionado por antecâmara e instalação sanitária própria com acesso pelo interior do quarto.

Nas *boxes* de isolamento, devem ser instalados três lavatórios: na IS, no quarto e na antecâmara, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Os pavimentos deverão ser preferencialmente antiestáticos condutivos e obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws

3.1.4.14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE UTENTES

Devem prever-se instalações sanitárias para utentes, adaptados a utentes com mobilidade condicionada em nº suficiente, tendo em conta o nº de *boxes*.

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

Consultar também o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

3.1.4.15. BANHO ASSISTIDO

Deve prever-se um compartimento de banho assistido, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010. Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

Os aspetos relacionados com a iluminação artificial deste espaço, bem como o tipo e quantidade de tomadas de energia elétrica e de comunicações deve estar, idealmente, consonante com a descrição dos diferentes compartimentos patente nas ET 10/2019 - Especificações Técnicas para Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares.

3.1.4.16. DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSUMO

O sistema de armazenamento deve ser compartimentado e móvel de forma a possibilitar limpezas periódicas, não deixando espaços mortos ou de difícil acesso. Esta funcionalidade não deve coincidir nos mesmos espaços de depósito de sacos ou de material de limpeza.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C1 ou G4ws.

3.1.4.17. LOCAL PARA RX PORTÁTIL

Deve ser prevista uma área para armazenamento de rx portátil. Também é necessário espaço para guardar os aventais protetores em cabides e suportes específicos devido ao peso e à inconveniência de serem dobrados.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3 ou G5w.

3.1.4.18. SALA DE SUJOS

Equipada com máquina de selar sacos, lavatório e *vidoir*. Os sacos/contentores, com resíduos devem ser encaminhados, pelo pessoal da unidade, para o espaço de depósito de sacos, a partir do qual devem ser recolhidos por pessoal próprio.

Lavatório e *vidoir*, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Ralo de pavimento.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

3.1.4.19. MATERIAL DE LIMPEZA

Espaço para carro(s) de limpeza e arrumo e para materiais de limpeza. Para áreas específicas tais, como as boxes de isolamento deve haver material de limpeza dedicado e arrumado separadamente, de acordo com os procedimentos em uso.

Deve existir *vidoir* e lavatório, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010

Ralo de pavimento.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

3.1.4.20. DEPÓSITO DE SACOS

Os sacos de resíduos e de roupa suja não devem permanecer nos locais de produção, mas ser periodicamente transportados devidamente selados para o respetivo depósito (armazém temporário de sacos de resíduos e de roupas) para serem posteriormente recolhidos. Deve ser possível o acesso pelo exterior a este compartimento, por pessoal auxiliar sem penetrar ou devassar o interior da unidade. O armazenamento dos sacos deve respeitar os procedimentos de separação e tratamento dos resíduos e roupas infetadas em uso no restante hospital.

Ralo de pavimento.

Lavatório, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

3.1.5. CIRCUITOS

Os circuitos, quer de profissionais, utentes, abastecimentos e sujos devem ser especialmente acautelados neste serviço, uma vez que se trata de uma área contaminada, que exige procedimentos muito próprios e cautelosos.

A entrada/saída de profissionais é efetuada, como já foi referido anteriormente por entrada própria com acesso aos vestiários de pessoal.

A entrada de utentes deve ser feita por antecâmara com câmaras de imagem térmica e higienização.

A saída de sujos é efetuada por saída própria com comunicação direta para o exterior, para encaminhamento como resíduos infetados por profissionais.

Os circuitos de utentes, caso estes tenham que se deslocar à radiologia para TAC ou outro exame diagnóstico, devem ser especialmente segregados, evitando cruzamento com outros utentes quer nas circulações horizontais, quer nas circulações verticais.

As circulações horizontais devem ter uma largura útil de 2,20m, permitindo o cruzamento de macas com respetivos equipamentos sem se tocarem.

3.1.6. MATERIAIS E ACABAMENTOS

Todos os materiais de revestimento a usar neste tipo de instalação devem obedecer a duas premissas base, devem ser facilmente/rapidamente executados e devem permitir uma fácil higienização.

Deve optar-se por equipamentos que privilegiem a ausência de contacto físico no seu manuseamento, nomeadamente portas, interruptores e torneiras.

Todas as portas idealmente deveriam ser de abertura automática, com tecnologia sem contacto ou, em alternativa, que se possam manusear com o cotovelo ou com o joelho.

Devem ser evitadas as superfícies horizontais por constituírem locais privilegiados para acumulação de poeiras e sujidades contaminadas com micro-organismos. Prateleiras com equipamentos ou materiais devem merecer especial atenção.

Devem ser adotados materiais com tratamento antibacteriano e antimicrobiano, nomeadamente puxadores de portas, mobiliário encastrado, corrimãos e botoneiras.

Todas as torneiras devem ser de comando não manual. Não devem ser usados secadores de mãos elétricos pela movimentação de ar que provocam.

É recomendável a utilização de tintas fotocatalíticas que são tintas acrílicas à base de água, que na presença de luz (tanto natural como artificial) se ativam de imediato possibilitando uma eliminação eficaz dos compostos orgânicos e nocivos da superfície, evitando a propagação de infeções, odores e contribuindo para minimizar potenciais riscos.

Os pavimentos devem ser em mantas vinílicas, com rodapés em meia cana e juntas soldadas, com tratamento bactericida, resistentes a substâncias químicas mais agressivas e deverão obedecer à seguinte classificação: U4P3E2C1, G5w, caso outra classificação mais exigente não tenha sido referenciada anteriormente, de acordo com a função do compartimento.

3.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3.2.1. PLANEAMENTO E CONCEPÇÃO

Na fase de planeamento, deve ser estudada a localização da estrutura provisória e a realização de uma planta de implantação, aferindo o posicionamento dos módulos. A versatilidade dos módulos permite que seja planeado um *layout* específico pela unidade hospitalar para dar uma resposta à medida das necessidades de cada hospital.

A localização da estrutura provisória deve atender ao tipo de superfície de fundação e às necessidades de intervenção na mesma, quer se trate de uma superfície betuminosa ou um terreno com necessidade de terraplanagem, e à ligação às infraestruturas existentes: rede elétrica, gases medicinais, águas e esgotos.

A operacionalidade entre estruturas provisórias e os serviços existentes no edifício hospitalar deve ser acautelada. Na existência de diferença de cota entre a estrutura modular e o edifício hospitalar, pode optar-se pelo recurso a fundações elevadas de modo a alcançar a cota desejada.

3.2.2. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E EXECUÇÃO

A colocação das infraestruturas modulares tem sido realizada no recinto hospitalar, optando-se preferencialmente pela zona de estacionamento de superfície. A vantagem desta localização reside na superfície betuminosa existente que necessita de menor intervenção ao nível das fundações, para além da proximidade às infraestruturas hospitalares, garantindo uma mais eficiente transferência de doentes, em caso de necessidade de um diagnóstico complementar ou urgência.

A fundação da estrutura provisória pode se feita com recurso a pernas de altura ajustável, colocação de perfis metálicos (I ou H) ou adotar macacos hidráulicos com o objetivo de garantir o nivelamento desejado dos módulos. Outra solução construtiva é adotar muretes de alvenaria de blocos de betão como fundação para a estrutura provisória.

Na impossibilidade da colocação dos módulos sobre uma superfície betuminosa, deve-se considerar a terraplanagem e criação de infraestruturas de sustentação para os módulos, sendo possível realizar uma laje de fundação, seguindo as melhores regras de arte de construir, obedecendo aos regulamentos e normas em vigor.

A drenagem das águas pluviais deve ser garantida através de disposições técnicas e construtivas que garantam o rápido escoamento e a secagem dos pavimentos.

3.3. ELETROTECNIA E COMUNICAÇÕES

3.3.1. INTRODUÇÃO

Este capítulo pretende efetuar, para o conjunto da estrutura provisória exterior, a caracterização da respetiva dotação em termos de sistemas de alimentação de energia elétrica de baixa tensão (rede normal, socorrida e ininterrupta), terra de proteção, sistemas de comunicações e de segurança integrada, nunca ignorando as disposições regulamentares existentes para tipos similares de edificações provisórias, mas focando aspetos técnicos especialmente diferenciadores, característicos da edificação hospitalar, que não deixa de ser o caso destas infraestruturas.

Neste capítulo, de modo genérico e resumido, é explanado cada um destes conceitos, devendo a leitura destas especificações técnicas ser complementada pela análise das RETEH – Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar, da ACSS, IP, na especialidade de Instalações e Equipamentos Elétricos e de Comunicações, e das ET 10/2019 - Especificações Técnicas para Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares, igualmente da ACSS, IP.

A leitura destas especificações técnicas não dispensa a de outros documentos de cariz regulamentar e/ou normativo, dos quais se salientam as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), publicadas pela Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro, nos termos previstos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro, e considerando o aditamento constante na Portaria n.º 252/2015, de 19 de agosto, no aplicável, nomeadamente nas matérias inscritas na secção que foca instalações de cariz temporário (Parte 3 – Secção 36), e nos restantes capítulos das RTIEBT aí invocados.

Os aspetos relacionados com a iluminação artificial dos diferentes compartimentos referidos em 3.1.4, bem como o tipo e quantidade de tomadas de energia elétrica e de comunicações deve estar, idealmente, consonante com a descrição dos diferentes compartimentos patente nas ET 10/2019 - Especificações Técnicas para Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares, da ACSS, IP.

Neste capítulo não serão alvo de análise sistemas de alimentação de energia elétrica associados a compartimentos/áreas em que se realizem práticas medicamente consideradas “invasivas”, considerando a realidade implícita ao recurso a este tipo de instalações, pelo SNS - Serviço Nacional de Saúde, e que inspirou a realização deste documento. Admite-se que estes serviços serão sempre assegurados no interior do Edifício Hospitalar.

3.3.2. REDE DE BAIXA TENSÃO

3.3.2.1. REDE NORMAL E SOCORRIDA

O cariz especialmente diferenciado, em termos de emergência associada à respetiva edificação e entrada em funcionamento, bem como o teor “aligeirado” da construção normalmente associada a este tipo de infraestruturas de apoio hospitalar, obviamente que tem que implicar a adoção de princípios de conceção, instalação e exploração, que seriam absolutamente interditos, caso se tratasse de serviços de prestação de cuidados de saúde, ou de apoio, no interior do Edifício Hospitalar.

Ainda assim, considerando o domínio de aplicabilidade em causa, este paradigma não deixa de acarretar especiais necessidades em termos da **segurança** no abastecimento de energia elétrica, **fiabilidade**, **flexibilidade** da instalação elétrica em poder acomodar sucessivas expansões ou diminuições dos compartimentos a alimentar, bem como as naturais e omnipresentes preocupações com a **eficiência energética** e facilidade na **manutenibilidade** posterior de instalações e equipamentos elétricos e de comunicações, embora possamos admitir que nem todos estes importantes aspetos, numa instalação com este cariz, serão meritórios da mesma relevância, em termos de projeto de conceção e posteriores instalação e exploração.

Como em todos os projetos de conceção de engenharia eletrotécnica, realizados no contexto hospitalar, existem parâmetros que devem ser considerados, em termos de conceção da instalação em causa, nomeadamente, e sem cariz de exclusividade, os seguintes:

- Definição de balanço de cargas estimadas, com atribuição de coeficientes de simultaneidade próximos da unidade (1), dado o cariz emergente da instalação, e do tipo de atividade que se desenrola no seu interior;
- Prever, obrigatoriamente, a instalação de um quadro elétrico parcial, especialmente adstrito à instalação provisória de exterior, com uma filosofia de 25% de reservas equipadas (no caso de número ímpar de circuitos de saída, multiplicar por 1,25 e arredondar para o número inteiro imediatamente superior, em termos de reservas equipadas, ao valor obtido – exemplo: 11 saídas x 1,25 = 13.75 => considerar 14 saídas equipadas de reserva), e de 30% de espaço físico mínimo (reserva não equipada) para eventual expansão posterior. Idealmente, este quadro elétrico deverá ficar localizado em compartimento técnico específico, no interior, mas caso não seja possível, poderá ser instalado no exterior, desde que dotado de telheiro de resguardo contra os agentes climatéricos adversos (chuva e incidência direta da radiação solar), e de características construtivas adequadas (IP – Índice de proteção, com um valor mínimo de IP 54). Deve ser instalada resistência anti condensação no seu interior, comandada por termostato, e a sua localização deverá anular ou mitigar fortemente impactos mecânicos imprevistos indesejáveis (choque com viaturas automóveis, entre outros constrangimentos similares);
- Dimensionamento do ramal de alimentação de energia elétrica considerando, como habitual, o nível de potência elétrica instalada, o respetivo fator de potência, para o regime estacionário de corrente elétrica, mas igualmente em termos do regime transitório, no arranque de alguns recetores elétricos, que condicionará fortemente, em termos de queda de tensão, a secção do cabo de alimentação:

em termos escalares, dU – queda de tensão elétrica = Impedância longitudinal do circuito de alimentação x corrente elétrica

...sendo que, em regime transitório, os valores de corrente elétrica podem ascender a 6x o valor do regime estacionário, obviamente dependendo do teor indutivo das cargas elétricas a alimentar);

- Eleição da filosofia de canalização de energia elétrica normal e socorrida, dependendo se existe barramento com estes patamares já disponíveis no quadro elétrico de alimentação, a montante, ou se apenas existe uma alimentação de energia elétrica considerada “normal”, com esta última situação a acarretar a necessidade de prever grupo eletrogéneo de socorro adstrito à instalação provisória, com o indispensável inversor rede-grupo automático associado;
- O tipo de cabo de alimentação deverá privilegiar soluções trifásicas (com o intuito de promover a ideal repartição de cargas pelas três fases, ao nível do sistema elétrico do hospital), e adotar a filosofia de cabo 3P+N+TP, ou de cabos unipolares, sendo que, neste último caso, devam ser adotadas disposições geométricas dos cabos unipolares, nos respetivos caminhos de cabos (vala, esteira, etc.), que procurem anular os fenómenos de indução mútua;
- No que concerne à proteção mecânica dos cabos, deve utilizar-se uma das seguintes filosofias, consoante a situação que se verifique:

- Caso seja possível criar uma infraestrutura com tubos e caixas de visita, os cabos de alimentação poderão dispensar proteção mecânica adicional;
- Caso não seja possível garantir os princípios anteriormente referidos, devem utilizar-se cabos com armadura de proteção mecânica (VAV, XAV ou similar). Note-se que, para cabos unipolares, a armadura deverá ser em material não ferromagnético, devido às *Correntes de Foucault* associadas, decorrentes de fenómenos de autoindução.
- Avaliação do valor da impedância do eletrodo terra de proteção (equivalente), característico do barramento terra de proteção do quadro elétrico de alimentação a montante, e que será canalizado, via condutor TP incluído no cabo de alimentação, para o quadro elétrico parcial da instalação provisória, sendo que em caso do mesmo se pautar por valores não regulamentares (RTIEBT), prever reforço local da terra de proteção (via enterramento de *piquets* terra, criação de uma malha em cabo de cobre nú – dependendo do tipo de solo, ou outra metodologia considerada tecnicamente adequada, e regulamentar). Todos os módulos constituintes da infraestrutura provisória de exterior, têm que estar equipotencializados com a terra de proteção;

Seguidamente, a título ilustrativo, sistematiza-se o tipo de diagrama de princípio unifilar em causa, e apresenta-se um exemplo de esquema de princípio do quadro elétrico parcial da construção provisória de exterior (sem cariz vinculativo, pretendendo apenas ilustrar uma possível solução), para duas situações básicas possíveis, conforme referido anteriormente:

Situação A

Existência de quadro elétrico de alimentação a montante, com os patamares “normal” e socorrido disponíveis no respetivo barramento elétrico.

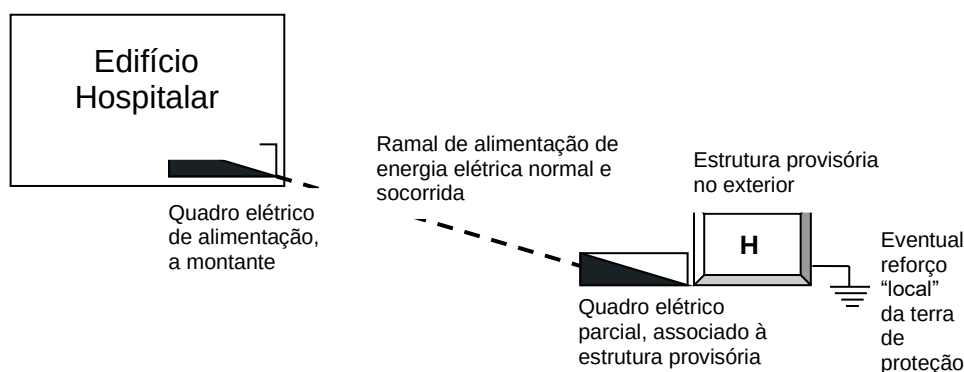


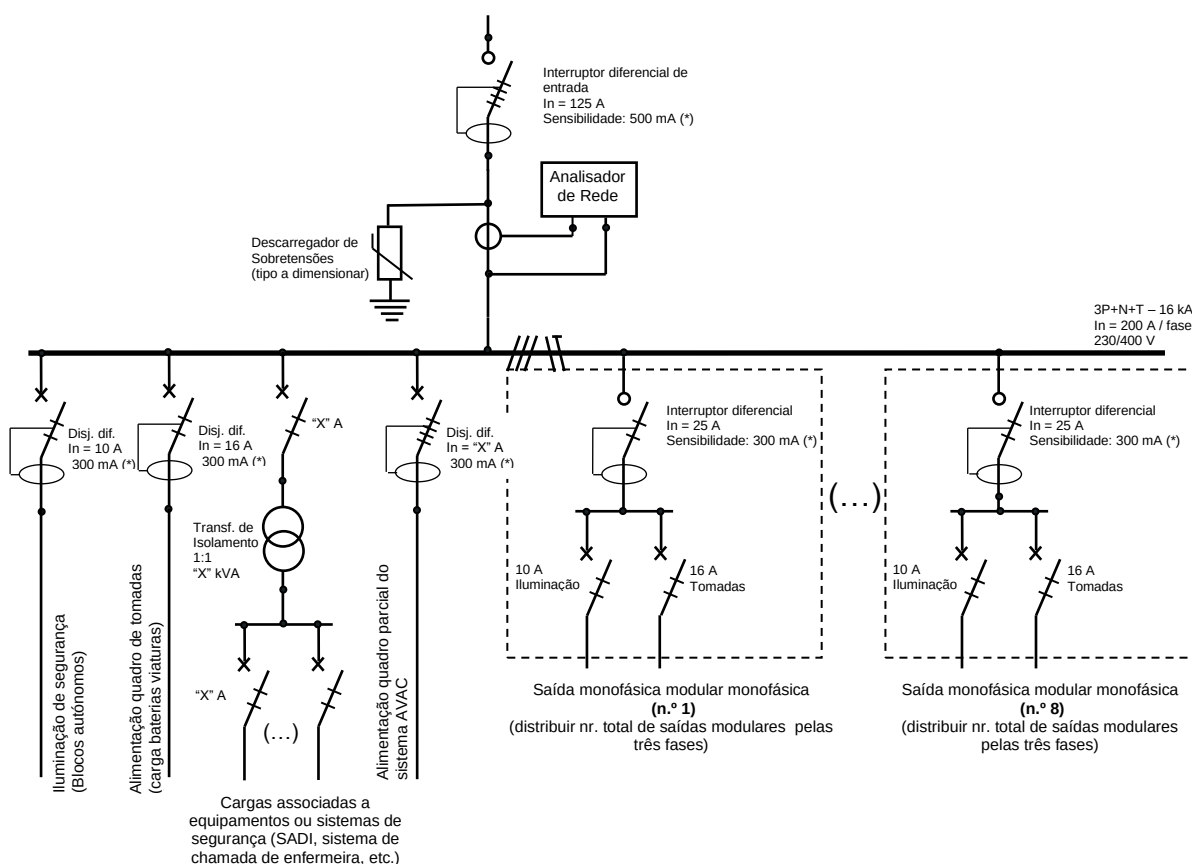
Figura 1 - Diagrama de princípio para a situação sem grupo eletrogénico de socorro local
Nota: Regimes admissíveis: TT ou TN-S

O quadro elétrico parcial associado à estrutura provisória exterior que, na denominada “Situação A”, recebe a alimentação de energia elétrica normal e socorrida de um barramento com esses níveis combinados, no quadro elétrico a montante, pode ser caracterizado pela conceção e esquema de princípio seguidamente apresentado, sem cariz de exclusividade e como mera sugestão. Atente-se, no diagrama unifilar, à elevada modularidade, seletividade ao nível dos defeitos à terra (com interruptores diferenciais distintos para cada “saída típica” de circuitos de alimentação e de tomadas de energia), bem como à previsão para uma saída de alimentação para eventual quadro de tomadas exterior, com previsão de carregamento de baterias de VMER e ambulâncias:

Pressupostos:

- Tensão elétrica nominal: 230/400 V - 50 Hz;
- Corrente de curto-circuito trifásico simétrico, no barramento: a calcular em sede de estudo preliminar, considerando-se para o exemplo em questão 16 kA;
- Assume-se, para efeitos do exemplo em questão, a presença de seis saídas típicas de alimentação de iluminação e de tomadas, o que dá azo a que se considerem duas saídas em sede de reserva equipada;
- Corrente elétrica do barramento: a calcular em sede de estudo preliminar, com coeficiente de simultaneidade unitário, conforme anteriormente referido;

- Correntes elétricas nominais características dos diferentes órgãos de proteção integrantes do quadro elétrico parcial: utilizar, como princípio e conforme padronizado, 10 A para iluminação e 16 A para tomadas, com curva de disparo adequada. Recetores elétricos diferenciados têm que ser alvo de atenção, na conceção do quadro elétrico.

**Notas:**

(*) A sensibilidade e curva de disparo do interruptor diferencial de corte geral do quadro elétrico, e dos interruptores e disjuntores diferenciais "parciais", a jusante do primeiro, devem ser alvo de escolha, por parte do projetista, atendendo à impedância do eletrodo terra de proteção, bem como à seletividade no disparo, de jusante para montante (em termos da proteção diferencial incorporada).

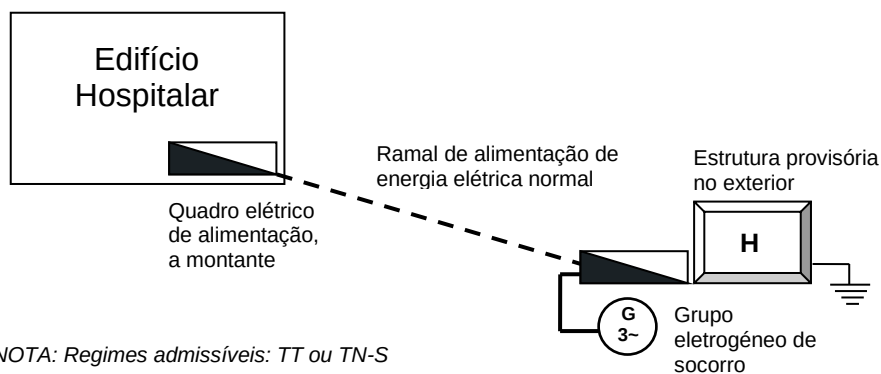
Regimes admissíveis TT ou TN-S – Cargas de "segurança" alimentadas via IT com neutro acessível, via transformador de isolamento

Grandezas marcadas com "X" devem ser alvo de dimensionamento, por parte do projetista

Figura 2 - Esquema unifilar sugerido para o quadro elétrico parcial, associado à estrutura provisória de exterior

Situação B

Existência de quadro elétrico de alimentação a montante, apenas com o patamar de fornecimento de energia elétrica "normal" disponível no respetivo barramento elétrico



NOTA: Regimes admissíveis: TT ou TN-S

Figura 3 - Diagrama de princípio para a situação com grupo eletrogéneo de socorro local
Nota: Regimes admissíveis: TT ou TN-S

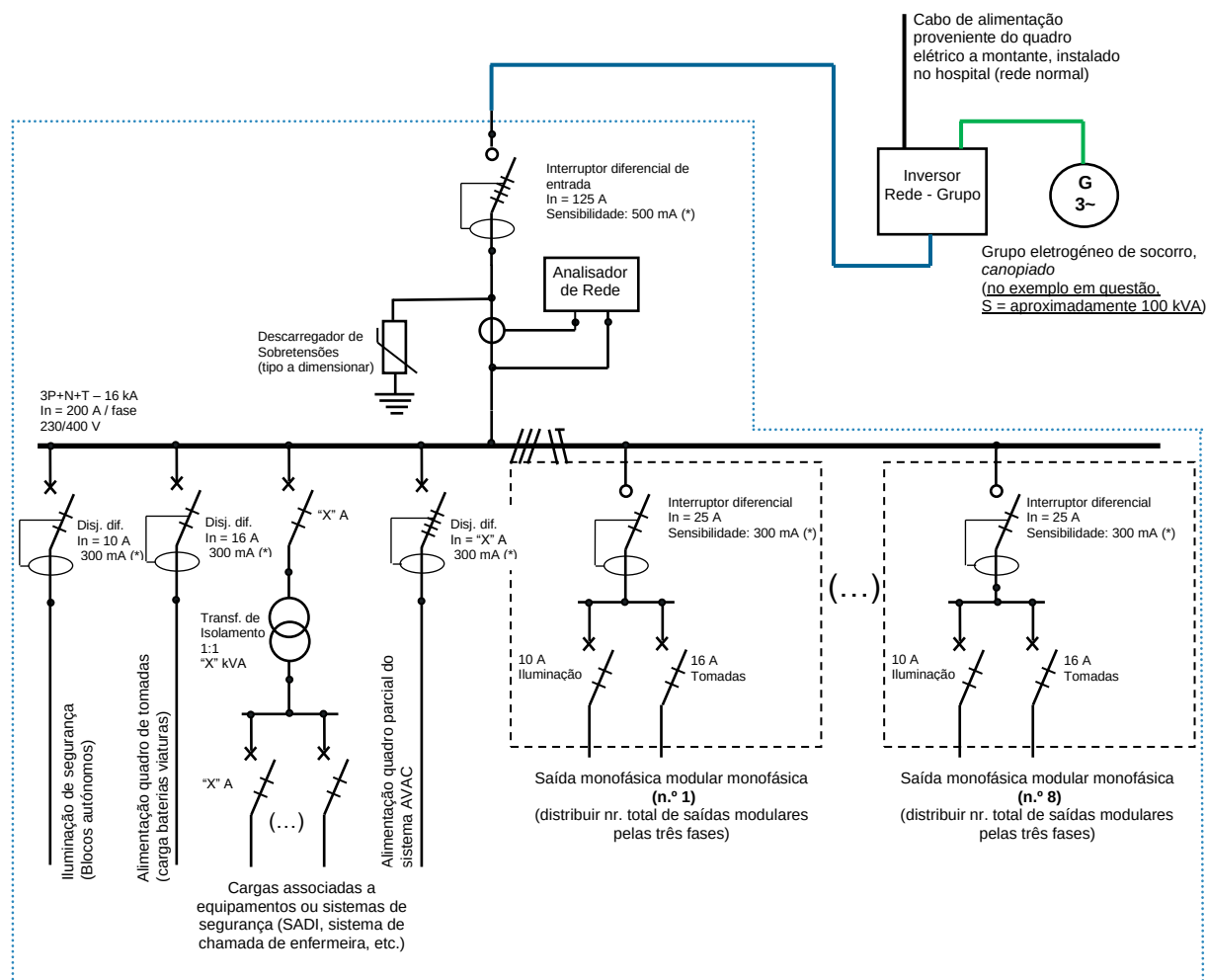
O quadro elétrico parcial associado à estrutura provisória exterior que, na denominada “Situação B”, recebe a alimentação de energia elétrica normal do barramento do quadro elétrico a montante, pode ser caracterizado pela conceção e esquema de princípio seguidamente apresentado, sem cariz de exclusividade e como mera sugestão. Atente-se, no diagrama unifilar, à elevada modularidade, seletividade ao nível dos defeitos à terra (com interruptores diferenciais distintos para cada “saída típica” de circuitos de alimentação e de tomadas de energia), bem como à previsão para uma saída de alimentação para eventual quadro de tomadas exterior, com previsão de carregamento de baterias de VMER e ambulâncias:

Pressupostos:

- Tensão elétrica nominal: 230/400 V - 50 Hz;
- Corrente de curto-circuito trifásico simétrico, no barramento: a calcular em sede de estudo preliminar, considerando-se para o exemplo em questão 16 kA;
- Assume-se, para efeitos do exemplo em questão, a presença de seis saídas típicas de alimentação de iluminação e de tomadas, o que dá azo a que se considerem duas saídas em sede de reserva equipada;
- Corrente elétrica do barramento: a calcular em sede de estudo preliminar, com coeficiente de simultaneidade unitário, conforme anteriormente referido;
- Em virtude de se considerar um coeficiente de simultaneidade unitário e de não existir mecanismo subjacente ao deslastre de cargas não prioritárias, deve proceder-se ao dimensionamento do grupo eletrogéneo (e respetivo inversor rede-grupo automático associado), considerado a potência aparente característica de toda a instalação, e para uma autonomia mínima de 2 horas de funcionamento ininterrupto do grupo eletrogéneo. Construtivamente, este deverá ser *canopiado*, próprio para utilização no exterior, com insonorização adequada, e com a exaustão dos gases de escape direcionado para área que não conflitue com a passagem de pessoas e de admissão de ar novo em sistemas de AVAC. É igualmente imprescindível que fique localizado em local que permita o abastecimento facilitado e seguro de gasóleo por camião-cisterna, sem colocar em causa o funcionamento de qualquer infraestrutura localizada no interior do perímetro hospitalar;
- Correntes elétricas nominais características dos diferentes órgãos de proteção integrantes do quadro elétrico parcial: utilizar, como princípio e conforme padronizado, 10 A para iluminação, e 16 A para tomadas. Recetores elétricos diferenciados têm que ser alvo de atenção, na conceção do quadro elétrico.



Figura 4 - Quadro elétrico do tipo armário, para montagem interior, com cela de cabos lateral (Fonte HFF, EPE)



Notas:

(*) A sensibilidade e curva de disparo do interruptor diferencial de corte geral do quadro elétrico, e dos interruptores e disjuntores diferenciais "parciais", a jusante do primeiro, devem ser alvo de escolha, por parte do projetista, atendendo à impedância do eletrodo terra de proteção, bem como à seletividade no disparo, de jusante para montante (em termos da proteção diferencial incorporada).

Regimes admissíveis TT ou TN-S - Cargas de "segurança" alimentadas via IT com neutro acessível, via transformador de isolamento

Grandezas marcadas com "X" devem ser alvo de dimensionamento, por parte do projetista

Figura 5 - Esquema unifilar sugerido para o quadro elétrico parcial, associado à estrutura provisória de exterior, com grupo eletrogénico de socorro

Para além das características construtivas anteriores, o quadro elétrico parcial associado à estrutura provisória de exterior deve ser preferencialmente do tipo armário, com cela de cabos lateral dimensionada para o raio de curvatura do circuito elétrico de maior secção.

Não são admissíveis soluções de quadros elétricos não metálicos.

O esquema de proteção anticorrosiva e consequente pintura, devem ser definidos pelo projetista, considerando não só o tipo de influências características, mas também o eventual padrão cromático já existente no hospital.

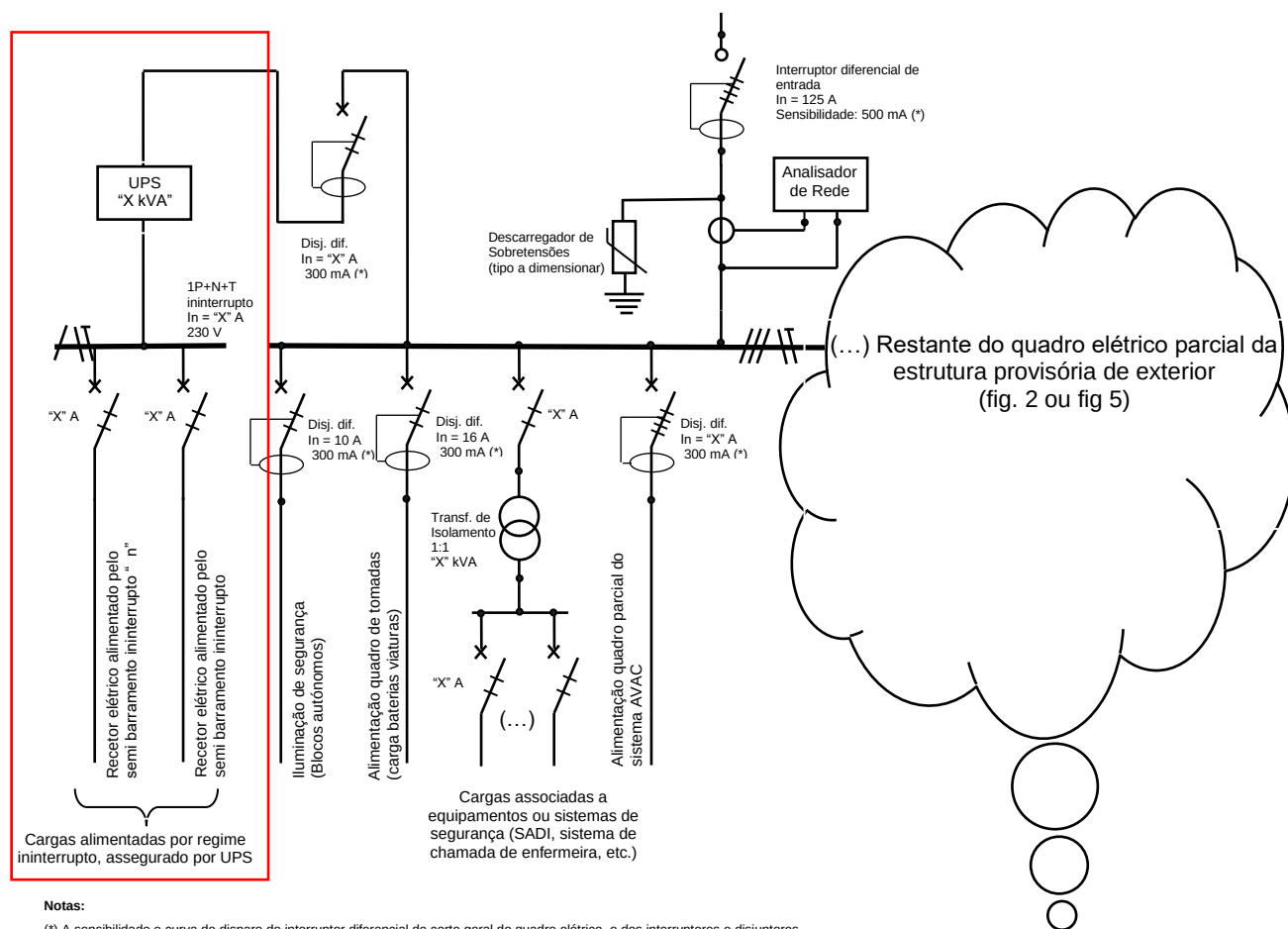
3.3.2.2. Rede ininterrupta

Com base nos pressupostos definidos no início deste capítulo (pts. 3.3.1 e 3.3. 2.1), assentes na própria natureza da construção, e pelas práticas clínicas praticadas no seu interior, e considerando sempre a realidade característica do SNS entre março de 2020 e março de 2021, período temporal que abarcou as primeiras vagas da pandemia da Covid-19 em Portugal, não está prevista a instalação de um patamar centralizado de alimentação de energia elétrica ininterrupta.

A opção deverá passar por recorrer a uma filosofia que, contrariamente ao cenário ideal no Edifício Hospitalar, recairá na utilização pontual de UPS – Unidades de Alimentação Ininterrupta localmente instaladas nas imediações de determinado recetor de energia elétrica (computador pessoal de gestão do sistema de chamada, por emissão de senhas na sala de espera, sistemas de gestão informáticos, eventual equipamento de segurança que não disponha de modo ininterrupto autónomo, entre outros consumidores considerados “críticos, neste domínio).

Caso seja opção das instituições envolvidas na conceção e exploração desta infraestrutura, poderá recorrer-se à instalação de uma UPS, monofásica ou trifásica (considerando a quantidade e tipo de cargas que a mesma alimentará), alimentada por saída (“feeder”) localizada no quadro elétrico de alimentação da estrutura provisória.

A saída dessa UPS, que deverá obrigatoriamente ficar alojada no interior, em compartimento próprio (na periferia do quadro elétrico parcial, por exemplo, caso o mesmo seja de instalação interior), deve ser canalizada para semi barramento devidamente identificado, no interior do quadro elétrico parcial da instalação provisória, segundo a tipologia ilustrada no diagrama unifilar simplificado que a seguir se apresenta:



Notas:

(*) A sensibilidade e curva de disparo do interruptor diferencial de corte geral do quadro elétrico, e dos interruptores e disjuntores diferenciais “parciais”, a jusante do primeiro, devem ser alvo de escolha, por parte do projetista, atendendo à impedância do eletrodo terra de proteção, bem como à seletividade no disparo, de jusante para montante (em termos da proteção diferencial incorporada).

Regimes admissíveis TT ou TN-S – Cargas de “segurança” alimentadas via IT com neutro acessível, via transformador de isolamento
Grandezas marcadas com “X” devem ser alvo de dimensionamento. por parte do projetista

Figura 6 - Esquema unifilar sugerido para a interligação entre o barramento principal do quadro elétrico parcial da estrutura provisória e a UPS centralizada, e respetivas saídas ininterruptas, derivadas de semi barramento também ele ininterrupto.

3.3.2.3. Iluminação

Por defeito, devem ser utilizados os princípios relativos à iluminação artificial determinados nas ET 10/2019 – Especificações técnicas para redes elétricas de baixa tensão em edifícios hospitalares, publicadas pela ACSS, IP.

Considerando a índole especialmente emergente e provisória deste tipo de instalações, existe flexibilidade na implementação do seguinte princípio, a título excecional, reitera-se, admitindo-se os seguintes desvios relativamente ao determinado nas ET 10/2019:

- Filosofia de comando de iluminação: pode utilizar-se comando de iluminação via aparelhagem convencional (interruptores, comutadores de lustre, comutadores de escada, inversores), sendo igualmente admissível comando centralizado a montante, via os dispositivos de proteção instalados no quadro elétrico parcial (disjuntores magnetotérmicos previstos para cada circuito de iluminação). Nesta última situação, deverá existir informação visual no exterior do quadro elétrico parcial, na respetiva porta frontal a alertar para essa filosofia de comando da iluminação.

Sublinha-se que é fundamental que os níveis de iluminação, uniformidade e IRC (índice de restituição cromática) nos diferentes espaços, estejam completamente consonantes com as determinações das ET 10/2019, da ACSS, IP.

Toda a canalização elétrica dos circuitos de iluminação deve ostentar, obrigatoriamente, características ignífugas, não propagar o fogo e não emitir gases halogéneos e opacos perante o fogo.

3.3.2.4. Tomadas e alimentações especiais

No que respeita às tomadas de energia elétrica, e por defeito, devem ser utilizados os princípios relativos à quantidade, localização e tipo construtivo determinados nas ET 10/2019 – Especificações técnicas para redes elétricas de baixa tensão em edifícios hospitalares, publicadas pela ACSS, IP.

No que respeita às alimentações especiais, no contexto destas ET, consideram-se todos os circuitos de alimentação que forneçam energia elétrica a recetores que não pertençam à iluminação geral nem alimentem as tomadas de energia elétrica.

Por imposição das Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), e em consonância com as Recomendações e Especificações Técnicas do Edifícios Hospitalar (RETEH), da ACSS, equipamentos e sistemas considerados como de segurança devem ser alimentados via esquema IT, ou de modo alternativo, mas defendendo os princípios preconizados na Parte 5 / Secção 56 das RTIEBT. Esse facto está contemporizado nos diagramas unifilares “tipo” para o quadro elétrico parcial de alimentação da estrutura provisória de exterior, considerados nas figuras 2, 5 e 6.

Os circuitos elétricos associados às alimentações especiais devem ser dimensionados considerando a corrente elétrica de serviço em regime estacionário, e também durante o arranque e comutações de funcionamento (regime transitório), sendo que este último regime, considerando a forte dependência da queda de tensão com a corrente elétrica e a distância física entre o ponto de alimentação e o recetor elétrico, depende fortemente do regime transitório de arranque, em cargas que não possuam um comportamento linear (resistivo).

Toda a canalização elétrica dos circuitos de tomadas de usos gerais e alimentações especiais deve ostentar, obrigatoriamente, características ignífugas, não propagar o fogo e não emitir gases halogéneos e opacos perante o fogo.

Exemplos deste tipo de alimentações:

- Circuito de alimentação do quadro de tomadas a localizar no exterior, para carregamento de baterias de ambulâncias e VMER;
- Alimentação do quadro parcial adstrito ao sistema de AVAC (caso exista), ou das cargas associadas ao sistema de AVAC, isoladamente.

3.3.2.5. Terra de proteção

Conforme anteriormente referido, na alimentação de energia elétrica à estrutura provisória de exterior, apenas são admissíveis, os esquemas TN-S ou TT.

A terra de proteção, por defeito, deve ser incluída no ramal de alimentação, junto com os condutores ativos (três fases de alimentação) e o potencial neutro.

Todavia, após a respetiva medição, caso a impedância equivalente da terra de proteção origine, em caso de defeito fase-terra, uma tensão de contacto convencional UL superior a 25 V ($UL > 25\text{ V}$), tem que se recorrer a um sistema que permita diminuir o valor de impedância.

Basicamente, recorrer-se-á a um sistema de reforço, interligado ao barramento terra de proteção do quadro elétrico parcial via sistema de ligador amovível (de modo a permitir a medição da impedância terra individual), baseado na utilização de elétrodo de terra “*copperweld*”, composto por hastes consecutivas ligadas em série, de modo a permitir que a ponta do elétrodo fique à maior profundidade possível, permitindo assim um valor de impedância suficientemente baixo.

Dependendo do tipo de solo de implantação da estrutura provisória de exterior, utilizar-se-á um de dois arranjos possíveis, conforme ilustrado nas figuras 7 e 8, abaixo representadas.

Deve ser adotado como princípio base a equipotencialização de todas as massas de equipamentos com as partes metálicas de estruturas ou equipamentos não elétricos que possam, acidentalmente, entrar em contacto com condutores elétricos sob tensão (condutores ativos), tais como, sem cariz exclusivo, todos os módulos pré-fabricados (*chassis* dos mesmos, ou montantes metálicos da estrutura), portas e janelas metálicas, etc.

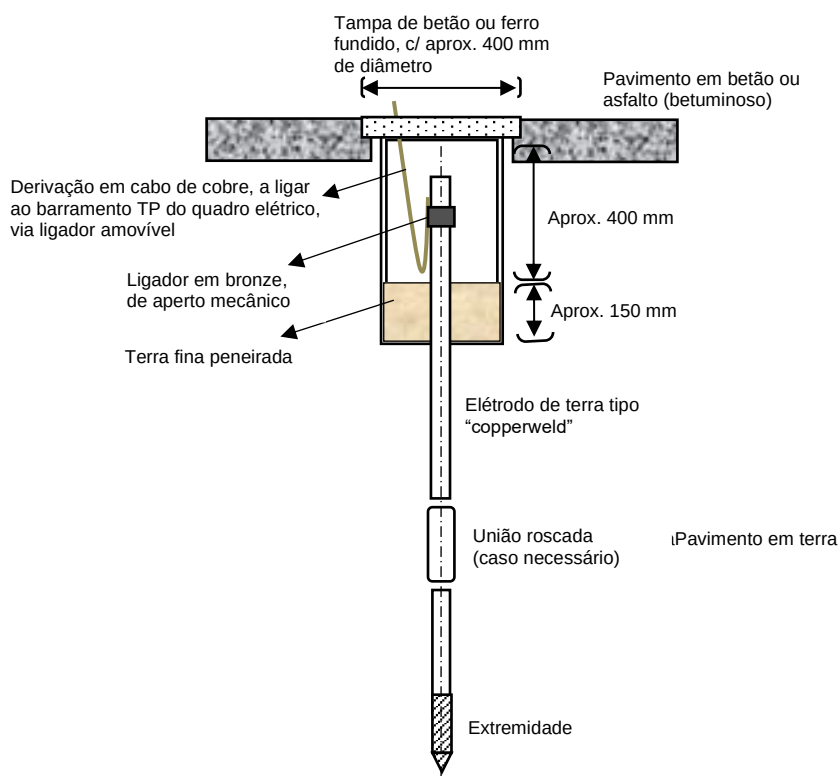


Figura 7 - Instalação de elétrodo de terra de reforço da terra de proteção, considerando pavimento em betão ou revestido com betuminoso

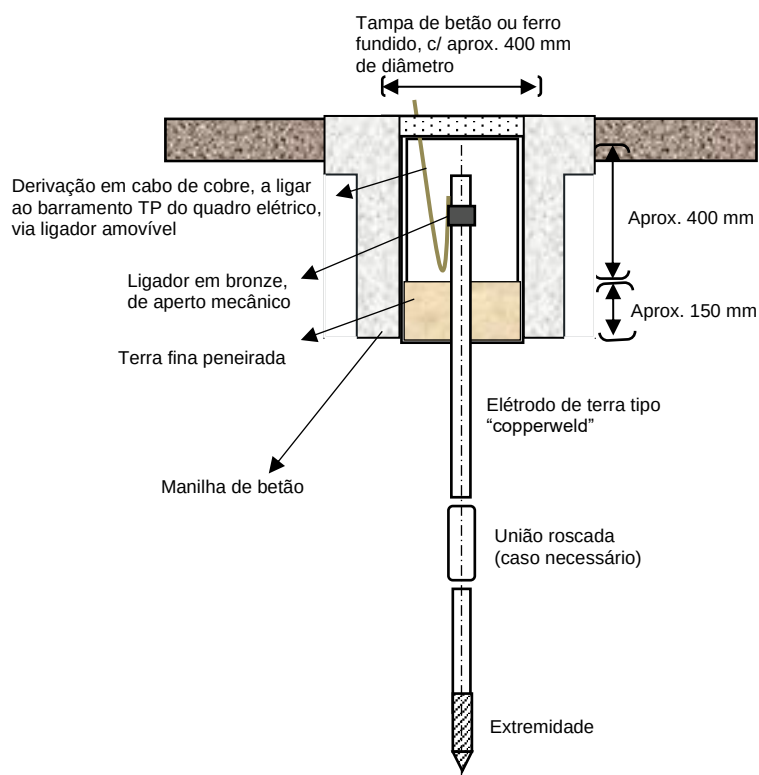


Figura 8 - Instalação de eléctrodo de terra de reforço da terra de protecção, considerando pavimento em terra

3.3.3. Sistemas de comunicações

Deve estar prevista solução básica para as comunicações por voz, comutação e transmissão/receção de dados e imagens, integrando o suporte físico infraestrutural (cablagem genérica em cobre e/ou em fibra ótica), *software* e demais elementos que compõem um sistema com esta finalidade, incluindo o respetivo equipamento passivo e ativo e as ligações à infraestrutura do hospital, satisfazendo as seguintes condições gerais básicas:

- A estrutura é constituída por uma rede primária, interligando um bastidor assignado à estrutura provisória de exterior a um bastidor localizado no hospital, a definir pelo serviço de instalações e equipamentos (SIE), com o ramal de interligação entre estes bastidores a realizar em fibra ótica. Esta fibra ótica utilizará o mesmo “caminho de cabos” do ramal de alimentação de energia elétrica (em vala, via infraestrutura com tubos e caixas de visita no solo, ou outra que seja aplicável e considerada funcional, segura e fiável);
- As redes de ligação entre o bastidor da estrutura provisória de exterior com as tomadas de telecomunicações ou informática devem ser em cabo dos tipos UTP, STP e FTP ou equivalente com características de qualidade iguais ou superiores, assegurando-se níveis de qualidade (NQ) não inferiores a NQ1c, para cabos de cobre;
- Toda a cablagem e respetivos elementos terminais e equipamentos devem obedecer às normas aplicáveis mais recentes e nível de qualidade acima indicados (Vide Regulamento ITED);
- Nas zonas onde, potencialmente, possa ser utilizado equipamento telefónico ou de informática deve ser instalada, no mínimo, uma tomada dupla por cada 10/12 m2 de área, com um mínimo de uma tomada dupla por cada cadeirão, maca, posto de trabalho, ou equipamento específico dedicado (sistema de chamada por emissão de senhas, entre outros);
- O bastidor poderá ser de montagem mural ou do tipo armário e, de preferência, localizado em compartimento técnico separado (por exemplo, no mesmo onde esteja eventualmente instalado o quadro elétrico de alimentação). Na impossibilidade de instalação em compartimento técnico, poderá ficar em outro local, desde que não perturbe a função hospitalar e se localize fora do alcance de utentes e pessoal alheio ao serviço.



Figura 9 - Bastidor da rede estruturada de voz e dados do tipo armário (Fonte HFF, EPE)

Devem ser consideradas as seguintes funcionalidades e/ou sistemas, com o respetivo grau de impreteribilidade associado à respetiva implementação:

Tabela 1 - Funcionalidades e/ou sistemas de comunicação

Funcionalidade e/ou Sistema	Descrição complementar	Instalação
Sinalização de chamada de utentes na sala de espera	Através de indicador numérico de senha de chamada com emissão de sinal acústico, eventualmente associado a sistema de intercomunicação para contacto por fonia	Obrigatória
Sinalização de emergência	Sinalização de emergência nas instalações sanitárias de deficientes e de público nas zonas de consultas, exames e tratamento	Obrigatória
Sistema de informação horária	Incluir relógio secundário na área comum de prestação dos cuidados de saúde	Obrigatória
Sistema de TV na sala de espera	Os televisores devem apresentar um rácio das dimensões do respetivo ecrã de 16:9, com o comprimento da diagonal a apresentar um valor de, aproximadamente, 1/3 da distância entre o telespectador e o televisor, com um mínimo de 26" . Considera-se, a receção dos quatro canais de TV nacionais disponíveis via TDT.	Opcional
Sistema de procura de pessoas	Deve prever-se a ampliação da instalação do sistema de “procura de pessoas” eventualmente existente no hospital, para contacto com o pessoal em serviço no interior da estrutura provisória de exterior, com recurso a telefones sem fios, de pequenas dimensões, operando na tecnologia já existente (GSM, DECT ou IP).	Opcional

3.3.4. Instalações de segurança eletrónica

Devem ser consideradas as seguintes funcionalidades e/ou sistemas, com o respetivo grau de impreteribilidade associado à respetiva implementação:

Tabela 2 - Funcionalidades e sistemas de segurança eletrónica

Funcionalidade e/ou Sistema	Descrição complementar	Instalação
Sistema automático de deteção de incêndios	Nesta instalação devem ser considerados todos os sistemas, redes e equipamentos prescritos na legislação em vigor sobre segurança contra incêndios, sem quaisquer exceções, devendo esta disciplina ser alvo de inspeção pela ANEPC, ou entidades por esta nomeada para o efeito. A central do SADI deve estar obrigatoriamente ligada à central de segurança do hospital, mesmo que apenas com funções consideradas mínimas (sinalização e alarme).	Obrigatória
Sistema de deteção de intrusão	O sistema de deteção de intrusão, a existir, deve estar obrigatoriamente ligado à central de segurança do hospital. A abertura indevida de portas de emergência deve ser sinalizada na sala de segurança.	Opcional
Circuito fechado de televisão (CCTV)	Opcionalmente, poderá ser considerado um sistema de CCTV, com suficiente cobertura das zonas de acesso do público, conciliada com os princípios preconizados no RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados).	Opcional

3.4. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS E ESGOTOS

Neste capítulo, constam recomendações genéricas relativas ao fornecimento de água e drenagem das águas residuais/pluviais produzidas nestas estruturas de caráter provisório, sendo que a respetiva aplicação deverá cumprir o estabelecido em legislação e regulamentação portuguesa e europeia em vigor sobre esta matéria sempre que aplicável, e deverá ter em consideração, normas, especificações e recomendações aplicáveis, tais como: documentos de homologação de materiais; Especificações técnicas para tubagens em instalações de águas de edifícios hospitalares (ET 07/2009) (ACSS, 2017); Recomendações genéricas para a gestão das águas residuais hospitalares / manual de procedimento para a gestão de resíduos radioativos – recomendações gerais: Caderno DGIES n.º 5 (DGIES, 2005); Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar (RT 03/2010) (ACSS, 2010) e também as recomendações previstas nas orientações técnicas Gestão de Sistemas de Distribuição Predial de Água em Hospitais - Prevenção de Riscos em Saúde Pública - Saúde Ambiental (ARS LVT, 2015).

3.4.1. ÁGUAS FRIAS, QUENTES E SERVIÇO DE INCÊNDIOS

O abastecimento de água é crucial, tendo em vista a garantia das condições de higiene essenciais e a hidratação de utentes e funcionários. Assim, devem ser garantidas adequadas condições de distribuição de água quente e fria aos respetivos pontos de consumo.

O fornecimento de água fria para consumo humano deve ser garantido através do estabelecimento de ligação à rede de distribuição de água do hospital. Nesse contexto, deve ser garantido que, em caso de emergência (falta de água ou de pressão na rede pública), o fornecimento de água às estruturas provisórias não é afetado, sendo assegurado através do depósito de reserva e da respetiva central de pressurização.

A distribuição de água quente poderá também ser realizada através do estabelecimento de ligação à rede de distribuição de água quente do hospital ou, em alternativa, através da produção no local, pela instalação de equipamento para esse fim (e.g.: termoacumuladores).

A temperatura da água quente deve ser mantida em valores desfavoráveis à proliferação bacteriana (*Legionella*), desta forma, deverá garantir-se, no mínimo, uma temperatura de 60°C na distribuição.

O fornecimento de água fria para combate a incêndio deve ser estabelecido pela ligação à correspondente infraestrutura de distribuição de água do hospital, partido do depósito de reserva para combate a incêndio.

3.4.2. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

Os lavatórios clínicos devem possuir dimensões suficientemente amplas para conter os salpicos produzidos durante a aplicação da técnica de lavagem das mãos e a respetiva bacia deve ser curva de modo a prevenir salpicos e a acumulação de resíduos.

Todas as torneiras devem ser de comando não manual.

Os lavatórios devem ser em número suficiente e localizados adequadamente de forma a facilitar o acesso por parte dos profissionais de saúde e restantes funcionários no exercício das suas funções.

Para recomendações adicionais relativas a equipamentos sanitários e órgãos acessórios, deverão ser consultadas as Recomendações Técnicas para Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

3.4.3. ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS

A drenagem das águas residuais hospitalares produzidas nestas estruturas deverá ser, sempre que possível, gravítica e estabelecida por ligação ao coletor de águas residuais mais próximo.

Em respeito pelo princípio da precaução, caso a unidade hospitalar, ao qual está afeta a estrutura provisória, possua instalações para tratamento de águas residuais infetadas funcionais – Estação de Tratamento de Águas Residuais Infetadas (ETARI), as águas residuais produzidas nestas instalações devem ser encaminhadas para desinfecção antes de descarregadas no sistema público de drenagem.

A drenagem de águas pluviais recolhidas nas coberturas destas estruturas deve processar-se de forma gravítica até ao coletor de águas pluviais mais próximo.

3.5. RESÍDUOS HOSPITALARES

Dentro desta estrutura são produzidos resíduos considerados infetados, pelo que o hospital deve assegurar, por si ou com recurso a terceiros, a respetiva eliminação por incineração ou outro meio igualmente eficaz, de forma a não pôr em causa a saúde pública e o ambiente, nos termos da legislação em vigor.

Todos os resíduos hospitalares perigosos devem ser manipulados, recolhidos e transportados em condições de segurança, em caixas ou carros fechados, para a zona de sujos e despejos, de forma a evitar o risco de contaminação dos circuitos envolventes e de doentes e pessoal.



Figura 10 - Armazenamento de contentores destinados à recolha de resíduos hospitalares considerados infetados (Grupo III).

3.6. INSTALAÇÕES MECÂNICAS

3.6.1. INTRODUÇÃO

A atribuição de parâmetros de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), na especialidade de mecânica para os compartimentos que constam neste documento, tem como objetivo mitigar a propagação do vírus SARS-CoV-2.

Foram tidas em conta as instalações provisórias criadas por algumas entidades hospitalares em Portugal continental. Contudo, verificou-se que o número de espaços pode variar em função da estratégia e necessidades de cada entidade hospitalar, pelo que se considerou, nesta especialidade, a atribuição destes requisitos aos principais compartimentos visitados nas instalações provisórias para o tratamento de doentes Covid-19.

São abordados os parâmetros mínimos a considerar nos vários espaços nomeadamente, o número de renovações de ar, as condições de ambiente, a filtragem e os níveis de pressão, entre outros requisitos fundamentais ao funcionamento das instalações. Do mesmo modo, definiu-se um conjunto de requisitos a ter em consideração relativamente aos gases medicinais e aspiração medicinal, nomeadamente oxigénio, ar comprimido medicinal e vácuo. São feitas algumas recomendações importantes a ter em conta quando da realização do projeto.

Por fim, são abordadas de forma muito sintética, algumas recomendações para os casos em que se verifique a necessidade de adquirir contentores frigoríficos, sempre que as câmaras frigoríficas da casa mortuária não sejam suficientes para dar resposta às necessidades da unidade hospitalar.

Os requisitos apresentados neste documento devem ser complementados com os elementos dispostos nas Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH), nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC (ET 06/2008), nas Especificações Técnicas para Gases Medicinais e Aspiração em Edifícios Hospitalares (ET 03/2006), nas Especificações Técnicas para instalações frigoríficas em edifícios hospitalares (ET 09/2010). Considerando que o Decreto-Lei n.º 118/2013 foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, recomenda-se que, sejam considerados todos os requisitos aplicáveis definidos neste novo decreto, assim como nos seus restantes diplomas que foram publicados, nomeadamente Portarias, Despachos e os elementos constantes no manual que regula o Sistema de Certificação Energética dos edifícios (SCE).

3.6.2. AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO (AVAC)

3.6.2.1. Sala de espera de doentes

AVAC

Tratamento:
UTA(N) HIG; VE;

Filtragem de ar na UTA(N)
ISO ePM1 $\geq 50\%$ + ISO ePM1 $\geq 80\%$ ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em relação aos espaços com doentes Covid-19 ou com suspeita de Covid-19 e outras zonas “suja” adjacentes, a sala de espera de doentes deve estar em pressão positiva, contudo caso existam zonas limpas adjacentes à sala de espera, esta deve estar em pressão negativa, relativamente às salas limpas.

Ar novo
15 m³/h.m² ou 12 renovações/hora. (Mínimo)³

Recirculação de ar
Não

Temperatura
21 °C a 24 °C

Humidade relativa
40% a 60%

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq 60\%$, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Adotar o maior valor dos critérios.

3.6.2.2. Recepção/Secretaria

AVAC

Tratamento:
UTA(N); VE;

Filtragem de ar na UTA(N)
ISO ePM1 $\geq 50\%$ + ISO ePM1 $\geq 80\%$ ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em relação aos espaços com doentes Covid-19 ou com suspeita de Covid-19 ou outras zonas “suja” adjacentes, a recepção/secretaria deve estar em pressão positiva, contudo caso existam zonas limpas adjacentes à recepção, esta deve estar em pressão negativa, relativamente às zonas limpas.

Ar novo
35 m³/h. pessoa. ou 12 renovações/hora. (Mínimo)³

Recirculação de ar
Não

Temperatura
20 °C a 25 °C

Diferencial de temperatura

Máximo 8 °C

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq 60\%$, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Adotar o maior valor dos critérios.

Nota: Caso a receção esteja localizada no mesmo espaço da sala de espera, o ar deve ser movimentado da receção para sala de espera e posteriormente extraído para o exterior.

3.6.2.3. Triagem

AVAC

Filtragem de ar na UTA(N)

ISO ePM1 $\geq 50\%$ + ISO ePM1 $\geq 80\%$ ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em relação aos espaços com doentes Covid-19 ou com suspeita de Covid-19 e outras zonas “suja” adjacentes, a triagem deve estar em pressão positiva, contudo caso existam zonas limpas adjacentes à triagem, esta deve estar em pressão negativa, relativamente às zonas limpas.

Ar novo

12 renovações/hora. (Mínimo)

Temperatura

21 °C a 24 °C

Diferencial de temperatura

Máximo 8 °C

Humidade relativa

40% a 60%

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq 60\%$, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

3.6.2.4. Instalações Sanitárias

AVAC

Sanitários

Caudal de extração de ar:

10 Renovações/hora ou $90 \text{ m}^3/\text{h} \times (\text{n}^\circ \text{ de urinóis} + \text{n}^\circ \text{ sanitas} + \text{número de duches})$ ^{1,2}

¹ Adotar o maior dos critérios.

² Caso se verifique a utilização em funcionamento intensivo, ou as instalações sanitárias sejam privadas, devem-se cumprir os parâmetros definidos no Despacho n.º 6476-H/2021.

3.6.2.5. Vestiários de pessoal

AVAC

Zona para Vestir – EPI's

Tratamento:

UTA(N); VE;

Filtragem de ar na UTA(N)
ISO ePM1 $\geq 50\%$ + ISO ePM1 $\geq 80\%$ ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:
Em relação aos espaços com doente Covid-19: Positiva

Ar novo
10m³/h.m² renovações /por hora

Temperatura

21 °C a 24 °C

Zona de duches

Caudal de extração de ar:
10 renovações/hora ou 90 m³/h x nº de duches (número de urinóis + número de sanitas + número de duches)³

Zona para despir EPI's

Caudal de extração de ar:
10 Renovações/hora

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq 60\%$, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Adotar o maior valor dos critérios.

3.6.2.6. Gabinetes de médico

AVAC

Tratamento:
UTA(N) HIG; VE;

Filtragem de ar na UTA(N)
ISO ePM1 $\geq 50\%$ + ISO ePM1 $\geq 80\%$ ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:
Em relação aos espaços com doentes Covid-19 e zonas sujas, os gabinetes médicos devem estar em pressão positiva. Caso estes gabinetes estejam localizados dentro de um espaço com doentes Covid-19, o ar deve ser movimentado dos gabinetes para as zonas sujas e posteriormente, extraído para exterior.

Ar novo
6 renovações/hora ou 35 m³/h.pessoa (Mínimo)³

Recirculação de ar
Não

Temperatura
21 °C a 24 °C

Diferencial de temperatura
Máximo 8 °C

Humidade relativa
40% a 60%

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq 60\%$, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Adotar o maior valor dos critérios.

3.6.2.7. Gabinete de enfermagem

AVAC

Tratamento:

UTA(N); VE;

Filtragem de ar na UTA(N)

ISO ePM1 $\geq 50\%$ + ISO ePM1 $\geq 80\%$ ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Deve estar em pressão positiva relativamente aos espaços com doentes Covid-19.

Ar novo

30 m³/h.pessoa

Recirculação de ar

Não

Temperatura

20 °C a 25 °C

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq 60\%$, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

3.6.2.8. Espaços não Covid-19

AVAC

Tratamento:

UTA(N); VE;

Filtragem de ar na UTA(N)

ISO ePM1 $\geq 50\%$ + ISO ePM1 $\geq 80\%$ ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Os espaços considerados “limpos” devem apresentar pressão positiva (mínimo 10 Pa), relativamente aos espaços com doentes Covid-19 e zonas “suja”, de forma a evitar a possibilidade de transferência de ar contaminado. A pressão geral destas instalações deve manter-se positiva.

Ar novo

(Mínimo)³

Recirculação de ar

Sim

Ar total (Mistura de ar novo + ar recirculado)

Temperatura

20°C a 25°C

Diferencial de temperatura

Máximo 8°C

Humidade relativa
30% a 60%

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq 60\%$, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Relativamente ao ar novo, caso seja um compartimento com características de ventilação específica, deve-se cumprir o caudal definido nas ET 06/2008.

Nota: Os espaços considerados não Covid-19 podem ainda contemplar compartimentos para descanso, copa, sala de reuniões, gabinetes, entre outros que sejam identificados pelos profissionais de saúde como necessários. Os parâmetros de AVAC devem ser ajustados para cada tipo de espaço de acordo com o estabelecido nas ET 06/2008. Estes espaços devem ter uma separação física relativamente aos espaços para tratamento de doentes Covid-19 ou com suspeita de serem doentes com Covid-19 e a porta de acesso deve permanecer sempre fechada. Na generalidade, estes espaços devem estar em pressão positiva em relação aos espaços para tratamento de doentes Covid-19 com o mínimo de 10 Pa. Recomenda-se que seja realizada a monitorização da pressão diferencial dos espaços não Covid-19 com os espaços Covid-19 e os mesmos sejam associadas a alarmes.

3.6.2.9. Boxes de observação/tratamento

AVAC

Tratamento:
UTA(N) HIG; VE; Exclusivo

Filtragem de ar na UTA(N)
ISO ePM1 $\geq 50\%$ + ISO ePM1 $\geq 80\%$ ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:
Negativa (-10 Pa) mínimo ³.

Recomenda-se que seja considerada uma pressurização negativa neste espaço de forma a limitar a transferência de contaminantes para outros espaços adjacentes.

Ar novo
12 renovações/hora.

Recirculação de ar
Não

Temperatura
24 °C

Diferencial de temperatura
Máximo 8 °C

Humidade relativa
40% a 60%

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq 60\%$, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Recomenda-se que sejam instalados equipamentos para verificação e monitorização, de forma a garantir que não ocorre transferência de ar contaminado para as zonas consideradas limpas.

3.6.2.10. Sala de reanimação

AVAC

Tratamento:

UTA(N) HIG; VE; Exclusivo

Filtragem de ar na UTA(N)

ISO ePM1 $\geq$ 50% + ISO ePM1 $\geq$ 80% ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Negativa (-10 Pa) mínimo

Ar novo

12 renovações/hora.

Recirculação de ar

Não

Temperatura

24 °C

Diferencial de temperatura

Máximo 8 °C

Humidade relativa

40% a 60%

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq$ 60%, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

Nota: Caso este compartimento esteja inserido dentro de uma zona de observação/tratamento em *open space*, o mesmo deve estar ligeiramente em pressão negativa em relação aos outros espaços de forma a evitar transferência do ar contaminado.

3.6.2.11. Área de vigilância e controlo de enfermagem

AVAC

Tratamento:

UTA(N); VE;

Filtragem de ar na UTA(N)

ISO ePM1 $\geq$ 50% + ISO ePM1 $\geq$ 80% ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Deve estar em pressão positiva relativamente aos espaços com doentes Covid-19.

Ar novo

30 m³/h.pessoa

Recirculação de ar

Não

Temperatura

20 °C a 25 °C

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq$ 60%, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

3.6.2.12.Boxes de Isolamento

AVAC

Tratamento:
UTA(N) HIG; VE; Exclusivo

Filtragem de ar na UTA(N)
ISO ePM1 $\geq$ 50% + ISO ePM1 $\geq$ 80% ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:
Negativa (-10 Pa) mínimo.

Ar novo
12 renovações/hora.

Recirculação de ar
Não

Temperatura
24 °C

Diferencial de temperatura
Máximo 8 °C

Humidade relativa
40% a 60%

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq$ 60%, certificado pela norma ISO 16890-1).

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

Nota: Caso as *boxes* de isolamento estejam inseridas numa zona de *boxes* de observação/tratamento em *open space*, as mesmas devem estar em equilíbrio de pressão em relação aos espaços onde estão inseridos. A instalação de ar condicionado não deve permitir realizar inversão de pressão.

3.6.2.13.Sala de raio X (Equipamento Portátil)

AVAC

De acordo com o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para Compartimentos indiferenciados.

3.6.2.14.Depósitos de sacos

AVAC

Caudal de extração de ar:
10 renovações/hora

3.6.2.15.Material de limpeza

AVAC

De acordo com o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para Compartimentos indiferenciados.

3.6.2.16. Sala de sujos

AVAC

De acordo com o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para Compartimentos indiferenciados.

3.6.2.17. Zonas Técnicas (Bastidores)

AVAC

Face à dissipação térmica dos bastidores, e tendo em conta que são equipamentos cujas variações de temperatura podem comprometer o respetivo funcionamento, recomenda-se que sejam instalados sistemas de climatização autónomos.

3.6.2.18. Substituição de filtros

Para a realização da manutenção nos sistemas de AVAC em locais que possam apresentar risco de contaminação pelo SARS-CoV-2, recomenda-se a utilização de equipamentos de segurança adequados como máscaras, proteção para os olhos ou proteção facial e luvas descartáveis entre outros que sejam avaliados como necessários.

Antes da remoção do filtro, poderá ser utilizada uma solução desinfetante que seja aprovada para uso contra o SARS-CoV-2. De forma a evitar um número elevado de intervenções, recomenda-se reduzir a frequência da substituição do filtro, desde que não altere a pressão dentro dos compartimentos.

3.6.2.19. Considerações Gerais

Face à proximidade entre as instalações provisórias e as unidades de tratamento, ventiladores de extração e os chillers destas instalações, recomenda-se que sejam realizados ensaios acústicos de forma a avaliar se o ruído provocado por estes equipamentos não provoca agressão sonora e se os mesmos estão em conformidade com as normas e legislação em vigor.

Relativamente às extrações dos espaços apresentados, recomenda-se que as mesmas sejam realizadas através de um filtro HEPA (certificado pela norma EN 1822-1). Caso seja avaliada a impossibilidade de manter as distâncias regulamentares entre a captação e a extração do ar, recomenda-se a utilização de filtro HEPA na insuflação de todos os compartimentos, de forma a evitar uma possível reintrodução de ar contaminado nas instalações.

Relativamente às antecâmaras, recomenda-se que os espaços contaminados estejam em subpressão relativamente a estas e que, por sua vez, as antecâmaras estejam em subpressão relativamente aos espaços “limpos”. Deve-se considerar, portanto, que o ar circule dos espaços mais limpos para os menos limpos.

Quanto à zona técnica para instalação das UTAs, chillers e restantes equipamentos, deve ser considerada uma área no exterior das instalações e a mesma deverá ser delimitada com acessos restritos apenas aos técnicos dos serviços de instalações e equipamentos.

Relativamente aos restantes requisitos a prever (para a central de frio, calor, ventilação forçada, e outras), que não tenham sido abordados neste documento, deve-se fazer cumprir o estabelecido na legislação e Regulamentação Portuguesa e Europeia assim como, os estabelecidos nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008.

Os restantes aspetos referentes à manutenção também devem cumprir o estabelecido nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014.

3.6.3. GASES MEDICINAIS E ASPIRAÇÃO MEDICINAL

Relativamente aos gases medicinais (oxigénio), deve ser assegurado um sistema de abastecimento robusto, com sistema de reserva, para garantir que não ocorra a interrupção do abastecimento. Deve ser assegurado que os vaporizadores e a tubagem permitam o fornecimento de um caudal ajustado às necessidades das instalações provisórias, assim como a possibilidade de ligação para novos espaços que possam ser criados, pelo que deve-se considerar um sistema dotado de reservas. Deve ser assegurada disponibilidade para realização de manutenção de 24 horas e 7 dias por semana para os sistemas e vaporizadores.

Recomenda-se que seja avaliado se o vaporizador existente permite dar resposta às novas necessidades. Não sendo possível, deve ser considerada a instalação de um depósito de oxigénio exclusivo para esse fim, devendo ter em conta os espaços adequados para instalação do mesmo.

Recomenda-se que, seja considerado um número de tomadas adequado às necessidades de cada serviço, em conjunto com os profissionais de saúde de forma a avaliar a quantidade necessária por cama/poltrona/maca. Devem, no mínimo, ser consideradas as tomadas para os compartimentos indicados na tabela abaixo.

Tabela 3 - Tomadas Gases medicinais e Aspiração

	Oxigénio (O ₂)	Vácuo (v)	Ar comprimido medicinal (ACM)
	Nº de Tomadas		
Sala de reanimação	2	1	1
Sala de observação /Tratamento	1	1	-
Box de isolamento	1	1	-

3.6.3.1. Condições de distribuição

Oxigénio (O₂)

Pressão relativa na rede primária: 800 kPa+/-100
Pressão relativa na rede secundária: 400 kPa + 100

Ar comprimido medicinal (ACM)

Pressão relativa na rede primária: 900 kPa+/-100
Pressões relativas na rede secundária: 400 kPa +/-100

800 kPa +200 -100
(casos específicos de ACM)

Vácuo (V)

Depressão relativa mínima no depósito: 60 kPa
Depressão relativa mínima na tubagem: 53 kPa

3.6.3.2. Rede de Distribuição

Tendo em conta os consumos elevados para a realização de oxigenoterapia de alto fluxo, recomenda-se ainda que:

- Os serviços onde existem doentes Covid-19 tenham dois conjuntos de 2ª redução em bypass para assegurar a continuidade do abastecimento de acordo com o descrito na norma ISO 7396-1 e o já definido nas ET 03/2006, ou um conjunto de 2ª redução duplo.
- Seja controlado o número de doentes Covid-19 por serviço que utilizem alto fluxo de oxigénio, tendo em conta a limitação de caudal dos conjuntos de 2ª redução existentes.
- Devido à possibilidade de alteração repentina dos consumos, face às necessidades de alto fluxo, como tal, deve-se considerar o coeficiente de simultaneidade de um para as novas redes que sejam projetadas para doentes Covid-19 que realizem tratamento em alto fluxo.

- Para dimensionamento das redes de gases medicinais (oxigénio), para a realização de tratamento em alto fluxo para doentes Covid-19, deve ser considerado um mínimo de 60 l/min.
- Caso não seja possível realizar uma ligação de oxigénio diretamente do coletor da central, deve ser assegurado que a derivação é realizada num ponto que não comprometa o fornecimento de oxigénio aos restantes serviços, pelo que esta derivação (picagem) deve ser realizada diretamente no coletor, caso a capacidade instalada permita que assim seja feito.

Nos serviços e compartimentos onde são realizados tratamentos em alto fluxo, o ambiente pode tornar-se rico em O₂, levando a um risco acrescido de incêndio, principalmente nos locais em que não exista ventilação mecânica ou natural. Nestes casos, as janelas deverão ser mantidas abertas de forma a permitir a ventilação natural, diluindo com segurança o oxigénio existente nestes espaços. Complementarmente, nestes locais de alto consumo de oxigénio, deve ser considerado o controlo e monitorização através de dispositivos (oxímetros), que permitam despoletar as ações posteriores, de modo a garantir que o nível de oxigénio no ar seja mantido abaixo dos 23,5 %.

3.6.3.3. Considerações Gerais

Relativamente aos restantes parâmetros (como as características dos materiais, a marcação e registo CE, os alarmes, sistemas de distribuição, conjuntos de 2ª redução, redundâncias assim como outros aspetos complementares), recomenda-se que os mesmos cumpram o estabelecido nas ET 03/2006 e nas regras estabelecidas na legislação portuguesa e europeia em vigor.

4. OUTRAS ESTRUTURAS PROVISÓRIAS

4.1. TENDAS PARA TRIAGEM E ISOLAMENTO

A área de pré triagem serve para responder, num período de pico, à avaliação das necessidades dos utentes às urgências hospitalar, bem como à afluência de ambulâncias com o objetivo de diminuição do tempo de resposta na entrada dos hospitais.

4.2. CONTENTORES FRIGORÍFICOS

Um dos efeitos da pandemia foi o aumento de óbitos diário, o que causando uma sobrecarga nas morgues. Deve-se garantir que as necessidades da unidade hospitalar são satisfeitas com recurso ao aluguer de contentores refrigerados, para preservação dos corpos de forma adequada, idealmente junto à casa mortuária e zona resguardada.

O reforço deve existir após estudo entre o serviço de instalações e equipamentos em articulação com elementos responsáveis pelas casas mortuárias, de modo a reforçar a capacidade assistencial perante o aumento abrupto do número de óbitos e face ao limite da taxa de ocupação da morgue. Deve-se considerar constrangimentos alheios que possam surgir, nomeadamente no processo de espera dos crematórios municipais.

A alimentação a estes contentores deve provir de quadro elétrico da unidade hospitalar, com os níveis normal e socorrido (via grupos eletrogéneos) disponíveis. Devem ser considerados os mesmos princípios de dimensionamento já referidos no capítulo 3.3 destas ET.

Relativamente aos requisitos da especialidade de mecânica recomenda-se que:

- A localização e os acessos permitam uma fácil acessibilidade no transporte dos cadáveres para as câmaras frigoríficas provisórias. Deve-se evitar a passagem dos corpos em áreas públicas.
- Seja dado cumprimento ao ponto 3.1 Câmaras frigoríficas, nomeadamente temperatura de conservação, iluminação e um termómetro de leitura digital, de acordo com o definido nas Especificações Técnicas para Instalações Frigoríficas em Edifícios Hospitalares (ET 09/2010 – V.2013).
- O contentor (câmara frigorífica) fique localizado numa área em que as alterações climáticas não comprometam a sua funcionalidade.
- Seja avaliada a necessidade de um botão que permita a abertura pelo interior do contentor de forma a evitar a possibilidade de alguém ficar preso dentro da câmara frigorífica.
- Exista monitorização através de um sistema de alarme, que permita garantir que a temperatura se mantenha dentro dos limites aceitáveis de operacionalidade. Caso seja possível, os sensores e registadores de temperatura devem permitir ligação à GTC.
- O piso seja em chapa antiderrapante de inox.
- Os fluídos frigoríficos sejam utilizados de acordo com os parâmetros regulamentares com utilização restringida pelo Regulamento CE n.º 1005/2009.
- Caso se verifique necessário, deverá ser contemplada uma vedação ao redor do contentor, de forma a permitir o acesso apenas aos profissionais de saúde.

4.2.1.1. Considerações Gerais

Recomenda-se ainda o cumprimento dos pontos 5,7,10 e 11 das Especificações Técnicas para Instalações Frigoríficas em Edifícios Hospitalares (ET 09/2010), assim como as regras estabelecidas na legislação portuguesa e europeia em vigor quando as mesmas forem aplicáveis.

4.3. OUTROS CASOS DE APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

Vários hospitais, um pouco por todo o País, adotaram estruturas modulares para apoio à Covid-19. Foi realizada uma lista, não exaustiva, de alguns hospitais que necessitaram de recorrer a estruturas modulares.

ARS - Norte

O Hospital Padre Américo, em Penafiel (Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, EPE) instalou uma estrutura modular junto à urgência geral.

ARS - Centro

O Hospital São Teotónio (Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE) tem um edifício modular como centro de triagem e observação com sala de receção e espera, triagem e tarefas administrativas, sala de apoio, sala de raio-x, sala de consulta, assim como áreas de trabalho para médicos e enfermeiros e instalações sanitárias.

O Hospital de São Bernardo (Centro Hospitalar de Setúbal, EPE), implementou um Projeto, de serviço de urgência independente através de um edifício modular em exclusivo para o Covid-19, com triagem, gabinetes médicos, oxigenoterapia, sala de observação, sala de enfermagem, sala de isolamento e emergência, imagiologia e de suporte aos profissionais de saúde (Setúbal, 2021).

O Hospital Distrital de Santarém (HDS, EPE), adotou dois contentores junto à urgência para reforçar a capacidade de resposta geral e pediátrica. Na urgência geral existe um serviço de observação para 10 utentes e duas áreas individualizadas com pressão negativa para cuidados mais diferenciados.

O Hospital de São Francisco de Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE) recorreu ao aluguer de estruturas modulares pré-fabricada no âmbito do Covid-19.

O Hospital Dona Estefânia (Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE) recorreu ao aluguer de estruturas modulares de apoio à urgência, no âmbito do Covid-19.

O Hospital de São José (CHULC, EPE) recorreu à aquisição de estruturas modulares de apoio à Urgência, no âmbito do Covid-19

ARS – Algarve

O Hospital de Portimão (Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE) implementou dois módulos, com dez contentores cada, para a área de pediatria dedicada à Covid-19.

5. CONCLUSÕES

Um dos benefícios das estruturas modulares é a desejável rapidez de resposta a uma situação de emergência, sendo a solução mais utilizada na recente pandemia.

Esta solução permitiu responder de uma forma célere ao grande afluxo de utentes que recorreram aos serviços hospitalares, um pouco por todo o país, diferenciando no processo de triagem doentes Covid-19 dos demais, diminuindo a pressão nos serviços de urgência e internamento.

Os módulos são versáteis, podendo ser configurados para acomodar sala de espera, sala de enfermagem, dividir em boxes para doentes Covid-19, assim como módulos específicos para acomodar equipamentos, como sala de raio x, ou compartimentos de apoio logístico. A transportabilidade, flexibilidade e faculdade de adaptação são fatores determinantes para a sua utilização em situações de emergência.

Na fase de projeto de hospitais e na elaboração do Plano Diretor de cada unidade hospitalar deve ser considerada uma zona de contingência/catástrofe para implantação destes módulos em eventos epidemiológicos e situações de emergência, com as infraestruturas necessárias de ligação da rede de águas e esgotos, rede elétrica, AVAC e gases medicinais. Ao nível de fundações, deve ser prevista uma solução de laje, dando maior estabilidade à estrutura modular.

A flexibilidade necessária criada para dar resposta à pandemia deve ser ponderada para além da mesma, podendo ser utilizados módulos específicos para serviços que necessitam de intervenções de reabilitação ou outras, permitindo o funcionamento das valências temporariamente neste tipo de estrutura.

6. BIBLIOGRAFIA

Arquitetura

- ACSS, 2019. Especificações técnicas para tubagem em instalações de águas de edifícios hospitalares (ET 07/2009). Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS)
- ACSS, 2018. Recomendações e Especificações Técnicas para Edifícios Hospitalares (RETEH). Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS)
- ACSS, 2015. Recomendações Técnicas para Serviços de Urgência (RT 11/2015). Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS)
- ACSS, 2017. Recomendações Técnicas para Serviços de Infeciologia (RT 13/2017). Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS)
- DL 163/2006 de 8 de agosto. Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais.
- International Hospital Federation- Building the 'New Normal': Harnessing transformative practices from the COVID-19 pandemic - IHF 'Beyond COVID-19' Task Force
- RT 14/2019 – Recomendações técnicas para Sala de Emergência da ACSS;
- WHO: World Health Organization- Ensuring a safe environment for patients and staff in COVID-19 health-care facilities -A module from the suite of health service capacity assessments in the context of the COVID-19 pandemic

Eletrotecnia e Comunicações

Na elaboração destas ET (vertente eletrotecnia e comunicações), foram utilizadas as seguintes referências e bibliografia de suporte:

- ACSS, 2018. Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH) da ACSS, IP, na especialidade de Instalações e Equipamentos Elétricos e de Comunicações;
- ACSS, 2019. Especificações Técnicas para Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares (ET 10/2019), da ACSS, IP;
- ANACOM, 2020. Manual ITED - Prescrições e especificações técnicas das infraestruturas de telecomunicações em edifícios, aprovada pela ANACOM a 12 de março de 2020, e com entrada em vigor a 1 de abril de 2020;
- ASHE – American Society of Hospital Engineering – Covid-19 responde strategy - outdoor emergency facilities webinar
- ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers – Covid 19 response – outdoor emergency facilities
- Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), publicadas pela Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro, nos termos previstos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro, e considerando o aditamento constante na Portaria n.º 252/2015, de 19 de agosto, no aplicável, nomeadamente nas matérias inscritas na secção que foca instalações de cariz temporário (Parte 3 – Secção 36), e nos restantes capítulos das RTIEBT aí invocados;
- Visitas técnicas e trocas de impressões verbais com representantes dos SIE – Serviços de Instalações e Equipamentos, das seguintes entidades hospitalares do SNS:
 - CHULN – Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, EPE – Hospital de Santa Maria;
 - HFF – Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE;
 - CHUSJ – Centro Hospitalar e Universitário de São João, EPE – Hospital de São João;
 - CHP – Centro Hospitalar do Porto;

Geral

- Serviço nacional de Saúde. [Online] [Citação: 06 de 04 de 2021.] <http://www.chts.min-saude.pt/noticias/covid-19-chts-inicia-instalacao-de-estrutura-modular-para-apoio-a-urgencia/>.

Instalações Mecânicas

- ACSS, 2006. Especificações Técnicas para Gases Medicinais e Aspiração em Edifícios Hospitalares - ET 03/2006 Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
- ACSS, 2008. Especificações Técnicas para Instalações de AVAC- ET 06/2008. Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
- ACSS, 2010. Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. Especificações técnicas para instalações frigoríficas em edifícios hospitalares – ET 09/2010.
- ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013. Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
- Ashrae US Army Corps of Engineers, 2020. Alternate Care Site HVAC Guidebook.
- ASHRAE, 2013. HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics, Second Edition.
- CDC – Center For Disease Control and Prevention, 2019. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. (<https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb2>)
- Direção-Geral da Saúde, 2020. Orientação, Sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) nas Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde.
- Federal ACS Toolkit Third Edition (2020). Federal Healthcare Resilience Task Force Alternate Care Site Toolkit Third Edition.
- International Health Facility Guidelines. (2014). Part B – Health Facility Briefing & Design 215 Mortuary – General
- James Scott, PE & Pier-George Zanoni, PE, CIH, 2012. Michigan Department of Licensing & Regulatory Affairs (Lara). Guidelines for use of Portable Air Filtration Systems in Health Care Facilities.
- Minnesota Department of Health, 2020. Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) and Fan Considerations for Long-term Care during COVID-19.
- RLT-Guideline 01, 2018. General requirements for Air Handling Units.
- Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, 2020. Recomendações no capítulo Oxigenoterapia e Suporte Respiratório.
- West Suffolk NHS, 2021. Escalation plan for oxygen usage (Covid 19).
- Visitas técnicas e trocas de impressões com representantes dos SIE – Serviços de Instalações e Equipamentos, das seguintes entidades hospitalares do SNS:
 - CHULN – Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, EPE – Hospital de Santa Maria;
 - HFF – Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE;
 - HGO – Hospital Garcia de Orta, EPE;
- <https://www.ashrae.org/technical-resources/healthcare>
- <https://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcare/engcontrolsolutions/expedient-patient-isolation.html>
- <https://hga.com/meeting-healthcare-challenges-through-prefabricated-modular-solutions-and-engineering>
- www.ceabis.it/eng/cold-rooms-for-bodies/refrigeration-units-construction-characteristics.html.

Rede de Águas e Esgotos

- ACSS, 2019. Especificações técnicas para tubagem em instalações de águas de edifícios hospitalares (ET 07/2009). Administração Central do Sistema de Saúde, I.P (ACSS)

Estruturas Provisórias Exteriores na Vertente Hospitalar - Contexto da pandemia Covid-19

- ACSS, 2018. Recomendações e Especificações Técnicas para Edifícios Hospitalares (RETEH). Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS)
- ACSS, 2017. Recomendações Técnicas para Serviços de Infeciologia (RT 13/2017). Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS)
- ACSS, 2010. Recomendações Técnicas para Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar (RT 03/2010). Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS)
- ARS LVT, 2015. Gestão de Sistemas de Distribuição Predial de Água em Hospitais - Prevenção de Riscos em Saúde Pública - Saúde Ambiental. Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
- DGIES, 2005. Recomendações genéricas para a gestão das águas residuais hospitalares / manual de procedimento para a gestão de resíduos radioativos – recomendações gerais: Caderno DGIES n. º5. Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos da Saúde

ANEXOS

ANEXO I CASOS DE ESTUDO

ANEXO II PROCESSO CONSTRUTIVO DE ESTRUTURAS PROVISÓRIAS

ANEXO I

CASOS DE ESTUDO

No âmbito deste estudo foram realizadas três visitas pelos técnicos da Unidade das Instalações e Equipamentos (UIE) da ACSS, IP. As visitas foram realizadas aos Hospital de Santa Maria em Lisboa, Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca (Amadora Sintra) e Hospital Garcia de Orta em Almada. Foi possível observar as transformações efetuadas de resposta à Covid-19.

HOSPITAL DE SANTA MARIA

O Hospital de Santa Maria recorreu a tendas de pré triagem, da Cruz Vermelha, de modo a diminuir o congestionamento de ambulâncias.

Numa fase posterior ao auxílio prestado pela Cruz Vermelha, com três tendas de triagem, foi possível a implantação de estruturas modulares, (contentor Covid-19 urgência), criando-se a capacidade de atendimentos de vinte e seis (26) utentes e seis (6) em triagem. Na expansão em 2021, permitiu aumentar a capacidade para quarenta e quatro (44) utentes com seis (6) em triagem.

Na primeira fase os módulos para doenças respiratórias foram montados em catorze (14) dias e na expansão a montagem durou onze (11) dias.

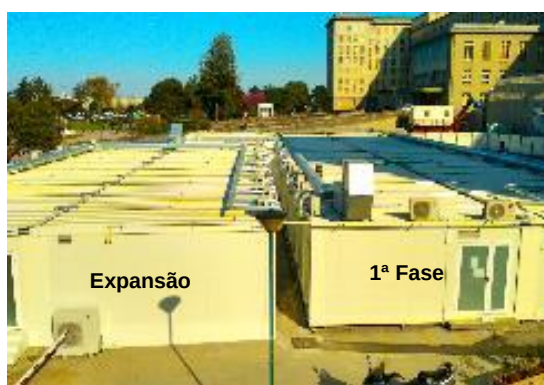


Figura 11 - Módulos pré-fabricados no Hospital de Santa Maria, Lisboa

Foram implementados módulos para triagem, boxes para teste, sala de reanimação, quartos de isolamento e ventilação não invasiva, e uma sala para exames por tomografia computadorizada (equipamento TAC)



Figura 12 - Entrada nos Módulos de triagem no Hospital de Santa Maria, Lisboa



Figura 13 - Sala de espera no Hospital de Santa Maria, Lisboa

O Hospital de Santa Maria recorreu ao aluguer de um contentor refrigerado de 40' na primeira fase e reforçou, numa segunda fase, com o aluguer de mais quatro (4) contentores refrigerados para reforçar a capacidade da morgue.

HOSPITAL PROFESSOR DR. FERNANDO FONSECA

O Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, HFF, optou pela aquisição de uma nova unidade de urgência, em estruturas modulares, com 800 m² destinada à avaliação e acolhimento clínico a doentes com problemas respiratórios (doentes ou suspeitos de ter Covid-19). Tem em ambulatório, uma sala de espera, uma sala de triagem, uma sala de reanimação, dez boxes para observação e monitorização, seis gabinetes de observação médica e uma sala de raio-x. Ao nível de internamento, esta nova unidade disponibiliza dezasseis boxes para internamento de pacientes e dois quartos de isolamento. Foi posteriormente feita uma expansão na sala de espera.



Figura 14 - Cama na sala de reanimação com desfibrilhador na proximidade



Figura 15 - Boxes HFF

O Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca alugou contentor refrigerado de 40` com capacidade unitária de 15 corpos para reforço à capacidade da morgue.

HOSPITAL GARCIA DE ORTA

O Hospital Garcia de Orta tem duas zonas no exterior para casos Covid-19. Uma zona de triagem que serve de apoio à urgência e uma zona de internamento. Optou-se pela aquisição da estrutura modular de internamento e aluguer da estrutura de apoio à urgência. Para aliviar a pressão assistencial o Hospital Garcia de Orta criou uma área de pré-triagem de ambulâncias para aliviar a pressão às urgências estando no local um médico e um enfermeiro do INEM assim como uma equipa do ACES Almada/Seixal.

A estrutura modular para doentes respiratórios é a primeira fase de atendimento para casos suspeito de Covid-19 (Áreas Dedicadas aos Doentes Respiratórios-Serviços de Urgências ADR-SU).



Figura 16 - Estrutura Modular



Figura 17 - Entrada ADR-SU

A estrutura modular de internamento está dividida numa zona destinada a utentes suspeitos, disponibilizando dez camas, e uma zona destinada a casos confirmados com vinte e três camas.



Figura 18 - Acessos aos profissionais e utentes



Figura 19 - Entrada na enfermaria de isolamento

Para apoio à morgue o Hospital Garcia de Orta optou pelo aluguer de dois contentores refrigerador de 40´.

ANEXO II

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

INTRODUÇÃO

As estruturas provisórias, no contexto da pandemia Covid-19, foram objeto de solicitação urgente, cumprindo a missão de dar uma capacidade de resposta a necessidades específicas da pandemia. Conforme abordado em capítulos anteriores, a solicitação foi para unidades de apoio às urgências, libertando as urgências não-Covid-19. Mas um pouco por todo o país, foram necessárias estruturas provisórias com requisitos funcionais variados, desde simples salas de espera, triagem, até alas de internamento e isolamento.

O SNS tem um conjunto de fornecedores de sistemas modulares provisórios, que responderam durante a pandemia, de acordo com experiências anteriores, e com o cumprimento de todas as recomendações técnicas preconizadas para cada programa funcional necessário.

Neste capítulo aborda-se brevemente, os sistemas construtivos modulares, desde o fabrico, passando pela montagem, chegando aos acabamentos finais e entrega para operação, das unidades provisórias, no âmbito da pandemia da Covid-19 em Portugal.

Todo o conceito de construções modulares provisórias gira em torno da ideia de construção rápida, que responde a todos os requisitos e recomendações técnicas definidos para construções hospitalares, que é destinada a suprir uma necessidade urgente, com uma duração de uso limitada, de fácil desmontagem /demolição.

Os sistemas existentes são, por essa razão, baseados em construções metálicas, com uma forte componente de conceção-construção, associada a pré-fabricação, montagem mecânica, (ou seja, construção seca, sem recurso a massas ou sujeição a tempos de secagem ou curas) e integração de todas as infraestruturas in situ.

O benefício da construção pré-fabricada, reside em encurtar o tempo de obra no local, garantindo o cumprimento de exigências programáticas, funcionais e ambientais, ao mesmo tempo que com um custo controlado, ver menor, por metro quadrado de construção.

SETOR / MERCADO EMPRESARIAL

Em Portugal, por enquanto, não há um sistema de pré-certificação de empresas de construção modular, para programas de construções na área da saúde, como acontece em Inglaterra. O sector não tem muita diversidade empresarial, sendo os sistemas existentes aproximados e com base em construções de estrutura em aço (ou metálicas), com empresas locais a assumir um papel de relevo nesta pandemia, coexistindo com empresas de cariz internacional, que estão no país a construir há muitas décadas, com base em outros países europeus, rotinadas a cumprir normas e recomendações técnicas ligadas ao sector da saúde.

CONCEÇÃO E PROJETO

A pandemia obrigou os serviços de instalações e equipamentos de todos os hospitais a adaptações repentinas de variada ordem, pelo que as direções se viram obrigadas a lançar vários tipos de procedimentos pré contratuais, para levar a cabo o objetivo de aumento de capacidade de receção e triagem nas urgências, ao qual as construções modulares provisórias vieram dar resposta.

A fase de conceção foi de comunicação da parte das equipas de cada hospital, quanto aos programas funcionais pretendidos, resultando em propostas arquitetónicas de alta rapidez por parte das empresas construtoras, o que permitiu uma definição e tempo recorde, tanto da implantação das instalações provisórias, como de cada programa funcional. As empresas foram também capazes de dar uma resposta rápida no que se refere ao orçamento das empreitadas.

Historicamente, o módulo espacial das construções modulares, é determinado nas suas dimensões pela capacidade de transporte (começando no comboio, passando pelo transporte naval e chegando ao rodoviário), o que levou a que se usasse os contentores metálicos como base dimensional para as construções pré-fabricadas e/ou modulares metálicas.

As dimensões standardizadas internacionais ficaram assim definidas:

- Comprimento: A) 6.05 m - exterior, 5,87 m - interior e B) 12,20 m - exterior e 12,00 m – interior.
- Largura: 2,44 m - exterior, 2,35 m - interior.
- Altura: A) 2.60 m - exterior - 2,39 m - interior e B) 2,90 m - exterior 2,70 m – interior.

Esta modulação dimensional, está na base de todas as estruturas provisórias modulares utilizadas em Portugal durante esta pandemia, sendo que alguns dos sistemas permitem dimensão vertical mais elevada que as standards, pela autonomização e separação dos componentes da estrutura vertical, conforme se enunciará de seguida.

PRODUÇÃO EM FÁBRICA

Em termos de materiais para estruturas, o que está no centro do fabrico, é o aço. Todos os fabricantes, empreiteiros e serralheiros do ramo obedecem à normativa em vigor, no que se refere às características de todas as peças produzidas, trabalhadas, furadas e/ou assembladas em fábrica.

O trabalho em fábrica tornou-se mais relevante, nas construções modulares metálicas, a partir do momento em que os sistemas passaram a optar pela decomposição/separação entre elementos constituintes dos módulos. Estes módulos, embora dimensionalmente e na sua forma final continuem a ser como contentores, são decompostos, na fase de fabrico, em duas lajes (térrea e teto) e quatro paredes e/ou pilares, elementos cujas ligações são mecânicas e cujo fabrico é autónomo.

Em fábrica, usam-se vários tipos de peças de estrutura em aço, sendo variadas as secções que, combinadas, buscam, de várias maneiras diferentes, a dimensão geral dos módulos, dentro do standard acima referido, dos seis metros por dois metros e quarenta e quatro.

Todo o trabalho sobre as peças de estrutura em aço é feito em fábrica, seja ele corte, quinagem ou soldadura, furações para ligações mecânicas, ou montagens das soluções de teto e cobertura (rufagem de escoamento de águas pluviais).

Alguns fabricantes optam por um pré-fabrico integral em fábrica, com pavimentos, paredes e tetos (revestimentos), sendo que outros optam pelo fabrico em elementos estruturais verticais e horizontais separados, para assemblagem e montagem in situ.

Este sistema permite não apenas a melhoria de rendimento de estaleiro, como procura explorar o potencial do fabrico autónomo dos pilares, alcançando dimensões além dos três metros, por exemplo. Em algumas unidades provisórias, isto foi requisitado, e utilizado. Todos os elementos metálicos pré-fabricados, são lacados antes de ser feito o seu transporte para estaleiro.

TRANSPORTE

Os transportes utilizados são camiões TIR, sendo a diferença fundamental ligada ao tipo de sistema produzido por cada empresa. Há construtoras que optam pelo transporte dos módulos já montados, outras que fazem o transporte de pilares e ambas as lajes em separado.

MONTAGEM/ IMPLANTAÇÃO

Relativamente às ligações com infraestruturas, adaptações ou conexões às redes existentes, terá de existir todo um trabalho feito entre a construtora e as equipas de instalações de cada unidade, em fase de conceção. Nesta pandemia, as instalações provisórias ocuparam parcelas de terreno junto às urgências, em muitos casos, parques de estacionamento. É realizado um trabalho de nivelamento dos módulos, conforme o projeto, mediante elementos de alturas diferentes, que são fixados ao solo.

Em alguns exemplos, usam-se perfis de aço, noutros casos, tubulares de aço, noutros ainda, paredes de alvenaria de bloco de betão.

MONTAGEM ESTRUTURA

Sobre as subestruturas niveladas que vão receber os módulos e com todos os pontos preparados para as ligações de infraestruturas, é feita a montagem dos módulos. Esta é levada a cabo com recurso a gruas, com auxílio de correntes para preensão, transporte e colocação no local exato de cada elemento metálico. Nuns sistemas, são montados os contentores-módulo inteiros, noutros sistemas, a montagem dos módulos é feita in situ.

Num estaleiro típico de construções modulares metálicas, o trabalho de grua é complementado pelo de montagem e aparafusação em terra, seja ligando módulos inteiros, seja ligando lajes e pilares com fixações mecânicas. Destas ligações entre módulos resulta a forma final do edifício, consoante o projeto.

Os sistemas mais usados em Portugal, no período 2020/2021, foram do tipo separação total entre lajes e pilares. Assim, apenas a laje de cobertura levava de fábrica algum tipo de acabamento. Paredes exteriores são montadas após a conjugação dos módulos in situ, sendo cada módulo apenas um esqueleto com pilares nos cantos.

Estes pilares de canto são um elemento fundamental para a flexibilidade e adaptabilidade do espaço interior resultante da justaposição dos módulos. De facto, a chapa quinada, numa secção de canto, permite que os cantos de quatro módulos justapostos, formem um pilar único, resultando um espaço interior entre módulos livre de paredes estruturais, organizado em torno destes pilares.

MONTAGEM PAVIMENTOS PAREDES E TETOS

O passo seguinte é a montagem das paredes exteriores, com painéis metálicos com isolamento térmico inserido, vulgo “painel sandwich”, com fenestrações e portas pré-fabricadas, conforme definição de projeto.

Os pavimentos, contraplacados de madeira em placas de grande dimensão, são colocados in situ, cortados no local conforme as necessidades dimensionais dos espaços. De seguida, são assentes os revestimentos de acabamento, os habituais vinílicos em rolo, conforme as recomendações técnicas.

Para a montagem das paredes interiores, são usados os mesmos painéis “sandwich”, com as larguras standard, alturas necessárias, fenestração e portas conforme o projeto. Estes painéis, são instalados com pré-lacagem de fábrica, pelo que já cumprem com todas as recomendações técnicas relativas a materiais e acabamentos em instalações hospitalares.

Em termos de tetos, a utilização mais frequente foram os tetos modulares metálicos, apenas e só na dimensão necessária para albergar as cablagens e tubagens das infraestruturas, libertando o maior pé-direito útil possível.

As coberturas dos contentores são objeto de trabalho de rufagem entre cada módulo e na bordadura perimetral, de forma a garantir a estanquidade do edifício. Cada módulo dispõe de algeroz e tubo de queda de águas pluviais, que é ligado, nesta fase, até aos respetivos coletores.

MONTAGEM/ ACABAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

As infraestruturas são executadas na fase seguinte, entrando em obra todas sensivelmente ao mesmo tempo, com diferentes necessidades relativamente aos elementos construtivos.

Abastecimento de águas, pluviais e esgotos, coordenados e executados anteriormente, consoante necessidades de projeto.

As restantes redes, elétricas (iluminação e ligações a restantes infraestruturas), de AVAC e de gases, entram em simultâneo com os pavimentos, paredes e tetos, mediante furações definidas em projeto, consoantes as necessidades de precedência construtiva, até ao finalizar da obra.

Os acabamentos dados aos elementos construtivos incidem nos locais habituais, ou seja, ligação das paredes a pavimentos (rodapés) e tetos, mediante de régua metálica de remate em ambas as situações.

Elementos fulcrais na adaptabilidade e flexibilidade do espaço interior nestas estruturas modulares provisórias, também os quatro pilares de canto de cada módulo, são objeto de capeamento com chapa quinada, de forma a constituírem pilares mais uniformes e sem arestas aparentes.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO

Terminada a montagem e construção dos espaços interiores, tem lugar a instalação do mobiliário e equipamento, que finaliza as instalações, deixando-as prontas para uso.

CONCLUSÃO

As estruturas provisórias modulares foram um instrumento fundamental para que fosse possível o SNS dar uma resposta às necessidades extremas criadas no contexto da pandemia, sobretudo nas Urgências dos Hospitais.

Os sistemas modulares provisórios que deram resposta ao SNS respeitam todas as recomendações técnicas em vigor para a construção tradicional, garantindo os seus materiais de estruturas, revestimentos e acabamentos, o grau de funcionalidade e assepsia comparável com a construção tradicional de instalações hospitalares

Neste capítulo, fez-se a descrição dos referidos sistemas construtivos modulares, desde o fabrico, passando pela montagem, chegando aos acabamentos finais e entrega para operação, no âmbito da pandemia da Covid-19 em Portugal.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida
do Brasil, 53 1700-063 LISBOA | Portugal

Tel. Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAÚDE.PT